

# Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag

Dato: 19.01.2026 11:30

Sted: Campis Gimlemoen

Meld eventuelle forfall til: [anne.c.gjarde@uia.no](mailto:anne.c.gjarde@uia.no).

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling / Varamedlemmer skal ikke møte uten særskild innkalling.

Anne Cathrine Gjørde

Møtesekretær Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag

# Saksliste

## Vedtakssaker

1/26 Godkjenning av innkalling og sakspapirer3

2/26 Godkjenning av protokoll fra forrige møte4

3/26 Studentenes kvarter17

4/26 Budsjett for 2026 og foreløpig regnskap for 202518

5/26 HMS-rapport 2025 og Handlingsplan for HMS 202622

6/26 Etablering av nettbasert årsstudium i fysikk51

7/26 Etablering av fleksible emner i matematikk70

8/26 Virksomhetsplan Fakultet for teknologi og realfag 202678

9/26 Orienteringssaker88

10/26 Eventuelt89

## Orienteringssaker



## Saksfremlegg

Dato: 06.01.2026

### Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Arkivsak: 26/00622-1  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjærde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Forslag til vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner innkalling og sakspapirer til Fakultetsstyremøtet 19.01.26.*

Anne Cathrine Gjærde



## Saksfremlegg

Dato: 06.01.2026

### Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak: 26/00622-2  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjørde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Forslag til vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 26.11.25.*

Anne Cathrine Gjørde  
Dekan



## MØTEPROTOKOLL

### Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag

**Dato:** 26.11.2025 kl. 11:30  
**Sted:** Grm N3 049 Utsikten  
**Arkivsak:** 24/00158

**Tilstede:** Tom Fidjeland, Anne Cathrine Gjærde, Jorunn Mona Skofteland  
 Gislefoss, Elisabeth Meidell, Anne Lien, Kari Elin Bratteland, Mikaela  
 Vasstrøm, Sunniva Tomren, Espen Herredsvla

**Møtende  
 varamedlemmer:** Tore Vehus, Arne Wiklund, Beate Lien

**Forfall:** Daniel Hagen, Lars Niclas Larson og Martin Økter

**Andre:**

**Protokollfører:** Heidi Kristensen

| SAKSKART              |             |                                                                                                       | Side |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Vedtakssaker</b>   |             |                                                                                                       |      |
| <a href="#">46/25</a> | 25/04671-26 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                | 2    |
| <a href="#">47/25</a> | 25/04671-28 | Godkjenning av protokoll fra forrige møte                                                             | 3    |
| <a href="#">48/25</a> | 25/04671-30 | Studentenes kvarter                                                                                   | 4    |
| <a href="#">49/25</a> | 25/17826-1  | Etablering av nye realfagsemner i profesjonsrettet master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning | 5    |
| <a href="#">50/25</a> | 25/17827-1  | Revidering av mandat for fakultetets studieutvalg                                                     | 6    |
| <a href="#">51/25</a> | 25/17987-1  | Forsknings-, utviklings- og studietermin (FUS-termin) 2026                                            | 7    |
| <a href="#">52/25</a> | 25/17989-1  | Revidering av insentivordning for eksterntfinansierte prosjekter ved TEKREAL                          | 8    |
| <a href="#">53/25</a> | 25/17990-1  | Revidert studieplan for PhD-spesialiseringen ved Institutt for naturvitenskapelige fag                | 9    |
| <a href="#">54/25</a> | 25/04671-32 | Evaluerings- og styrets arbeid                                                                        | 10   |
| <a href="#">55/25</a> | 25/04671-31 | Orienteringssaker                                                                                     | 11   |
| <a href="#">56/25</a> | 25/04671-29 | Eventuelt                                                                                             | 12   |

**46/25 Godkjenning av innkalling og saksliste**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 46/25 |

**Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste til møtet 26.11.25*

**Møtebehandling****Votering****Vedtak**

*Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste til møtet 26.11.25*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**47/25 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 47/25 |

**Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 26.09.25.*

**Møtebehandling****Votering****Vedtak**

*Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 26.09.25.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**48/25 Studentenes kvarter**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 48/25 |

**Møtebehandling**

Studentrepresentanten spilte inn ønske om flere gjesteforelesninger fra industrien. Det kom inn flere gode ideer i diskusjonen. Dette planlegges med i fakultetets handlingsplan for 2026.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **49/25 Etablering av nye realfagsemner i profesjonsrettet master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 49/25 |

### **Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret vedtar etablering av emnene BIO417 Forskningsmetode, BIO502 Masteroppgave i biologididaktikk og MA-507 Masteroppgave i matematikdidaktikk.*

### **Møtebehandling**

Det kom inn forslag om en tilleggssetning i forslag til vedtak:  
*Administrasjonen gjennomgår forkunnskapskrav i forhold til masteroppgave.*

### **Votering**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret vedtar etablering av emnene BIO417 Forskningsmetode, BIO502 Masteroppgave i biologididaktikk og MA-507 Masteroppgave i matematikdidaktikk.*
- 2. Administrasjonen gjennomgår forkunnskapskrav i forhold til masteroppgave.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**50/25 Revidering av mandat for fakultetets studieutvalg**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 50/25 |

**Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert mandat for studieutvalget.*

**Møtebehandling****Votering**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert mandat for studieutvalget.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**51/25 Forsknings-, utviklings- og studietermin (FUS-termin) 2026**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 51/25 |

**Forslag til vedtak:**

1. *Fakultetsstyret innvilger FUS-termin i 2026 for Ingrid Lande, Frank Li og Vivian Kjelland.*
2. *Hver søknad blir støttet med kr. 200 000,-.*
3. *Fakultetsstyret støtter foreslåtte endringer i kriteriene og gir dekan fullmakt til å gjøre eventuelt nye revideringer i kriteriene.*

| Søker           | Termin    |
|-----------------|-----------|
| Ingrid Lande    | Høst 2026 |
| Frank Li        | Høst 2026 |
| Vivian Kjelland | Høst 2026 |

**Møtebehandling**

Det var mye diskusjoner om kriteriene for å kunne søke om FUS-termin.

Fakultetsstyret ønsket å stemme punkt for punkt i vedtaket.

I tillegg kom det inn et forslag om endring i en setning i kriteriene og et tillegg til punkt 3 i vedtaksforslaget.

**Votering**

1. Vedtatt mot en stemme
2. Enstemmig vedtatt
3. Fakultetsstyret støtter de foreslåtte endringer i kriteriene og gir dekan fullmakt til å gjøre eventuelt nye revideringer i kriteriene, særlig med henblikk på den finansielle planen. Enstemmig vedtatt.
4. Endring i en setning i kriteriene: Personer som er fast ansatt i 100 % vitenskapelig stilling ved Universitetet i Agder kan tildeles FUS-termin for 6-12 måneder. Vedtatt mot en stemme.

**Vedtak**

1. *Fakultetsstyret innvilger FUS-termin i 2026 for Ingrid Lande, Frank Li og Vivian Kjelland.*
2. *Hver søknad blir støttet med kr. 200 000,-.*
3. *Fakultetsstyret støtter de foreslåtte endringer i kriteriene og gir dekan fullmakt til å gjøre eventuelt nye revideringer i kriteriene, særlig med henblikk på den finansielle planen.*
4. *Endring i en setning i kriteriene: Personer som er fast ansatt i 100 % vitenskapelig stilling ved Universitetet i Agder kan tildeles FUS-termin for 6-12 måneder.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **52/25 Revidering av insentivordning for eksternfinansierte prosjekter ved TEKREAL**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 52/25 |

### **Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret vedtar ny insentivordning i tråd med fremlagte forslag.*

### **Møtebehandling**

Det kom inn forslag til endring av forslag til vedtak. Det kom også forslag om å utsette saken. De ulike alternativene ble stemt over.

### **Votering**

1. Avstemning på å utsette saken:
  - For: 2
  - Mot: 7
  - Blankt: 1
2. Avstemning på nytt forslag om å beholde ordningen med 2%, men fordele med en prosent til søkerne, og en prosent til forskningsgruppen søkerne kommer fra.
  - For: 3
  - Mot: 5
  - Blankt: 2
3. Avstemning for opprinnelig forslag til vedtak:
  - For: 6
  - Mot: 3
  - Blankt: 1

### **Vedtak**

*Fakultetsstyret vedtar ny insentivordning i tråd med fremlagte forslag.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **53/25 Revidert studieplan for PhD-spesialiseringen ved Institutt for naturvitenskapelige fag**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 53/25 |

### **Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret vedtar endring i studieplan og kursportefølje ved spesialisering i naturvitenskap.*

### **Møtebehandling**

Tore Vehus ønsket følgende protokolltilføring:

«Anbefalar at ein ved oppretting av PhD-emner vurderar om delar av emnet kan tilbydast på MSc-nivå, slik at verdien av å opprette emnet kan få meirverdi utover PhD-programmet».

### **Votering**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

*Fakultetsstyret vedtar endring i studieplan og kursportefølje ved spesialisering i naturvitenskap.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**54/25 Evaluering av styrets arbeid**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 54/25 |

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**55/25 Orienteringssaker**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 55/25 |

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**56/25 Eventuelt**

| Behandlet av                                            | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 26.11.2025 | 56/25 |

**Eventuelt**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## Orienteringssak

Dato: 06.01.2026

### Studentenes kvarter

Arkivsak. 26/00622-3  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjærde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Studentenes kvarter



## Saksfremlegg

Dato: 07.01.2026

### Budsjett for 2026 og foreløpig regnskap for 2025

Arkivsak: 26/01077-1  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjørde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

#### Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret godkjenner internfordelingen for budsjett 2026. Fakultetets tildeling fordeles iht. tabellen under:*

| Bevilgning (KNOK)                  | 2025           | 2026           | Endring      |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Institutt for matematiske fag      | 27 079         | 26 173         | -906         |
| Institutt for naturvitenskap       | 25 717         | 29 134         | 3 416        |
| Institutt for ingeniørvitenskap    | 74 551         | 74 633         | 81           |
| Institutt for IKT                  | 58 574         | 63 105         | 4 532        |
| Administrasjon                     | 17 090         | 18 294         | 1 204        |
| Investeringsmidler                 | 11 567         | 10 884         | -683         |
| Strategiske Midler                 | 14 599         | 17 423         | 2 824        |
| Rekrutteringsstillinger            | 42 948         | 41 340         | -1 608       |
| <b>Total TEKREAL ekskl. NBH</b>    | <b>272 125</b> | <b>280 985</b> | <b>8 859</b> |
| Naturmuseum og Botanisk hage (NBH) | 3 965          | 4 355          | 390          |
| <b>Total TEKREAL inkl. NBH</b>     | <b>276 090</b> | <b>285 340</b> | <b>9 249</b> |

2. *Totalbudsjett 2026 og foreløpig regnskap for 2025 tas til etterretning.*

Anne Cathrine Gjørde  
DekanAnne Cathrine Gjørde

#### Hva saken gjelder

Budsjettet for 2026 skal være klart 21. januar 2026. I den forbindelse skal fakultetsstyret vedta internfordeling av budsjettet.

Totalbudsjett som viser inntekter og kostnadsbudsjetter vil gjennomgås av Controller i fakultetsstyremøtet.

Endelig regnskap for 2025 skal være klart til 3. februar 2026. Controller vil også gjennomgå foreløpig regnskap i fakultetsstyremøtet.

## Saksunderlag

Fakultet for teknologi og realfag har fått tildelt en budsjetttramme på 285,3 MNOK. Av dette er 4,4 MNOK øremerket NBH og videre i saksunderlaget vil beløpene for NBH ikke inkluderes.

|                                        | TEKREAL        | NBH          | Totalt         |
|----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Tildelinger uten særskilte føringer    | 211 338        | 2 437        | 213 775        |
| Særkostnader (begrenset budsjettering) | 0              | 1 426        | 1 426          |
| Investeringsmidler                     | 10 884         | 253          | 11 137         |
| Rekrutteringsstillinger                | 41 340         | 0            | 41 340         |
| Strategiske midler                     | 17 423         | 239          | 17 662         |
| <b>Totalt (KNOK)</b>                   | <b>280 985</b> | <b>4 355</b> | <b>285 340</b> |

Fakultetet har en økning som ligger under lønns- og prisvekst, til tross for økning i studiepoeng, og forventet økning i studentårverk i basis, og økt resultat på studie. Dette skyldes stor endring i aktivtetsoppnåelsen og nedgang i resultatuttelling på forskerutdanningen, samt en nedgang i stipendiater.

### Tildelinger uten særskilte føringer

På tildelinger uten særskilte føringer er det i forslaget til internfordeling for fakultetet benyttet samme fordelingsmodell som UiA sentralt, men det er fratrasket 10% i administrasjon. Særkostnader er fordelt ut til administrasjon eller institutter i sin helhet.

I 2023 ble regjeringens reisekutt videreført til alle enhetene ved UiA. Kuttet ble basert på reisekostnader i 2019. Dette er videreført og prisjustert i budsjett for 2026 (1,8 MNOK for fakultetet). Kutt for finansiering av mobiltelefoniordning ble også innført i 2023, og er prisjustert samt redusert pga. lavere kostnader og videreført i budsjett 2026 (1,0 MNOK for fakultetet). I forslaget til internfordeling for fakultetet har vi ikke fordelt ut disse kuttene til instituttene.

Universitetsstyret har vedtatt at aktivtetsoppnåelsen skal innarbeides som en del av budsjettprosessen. Det vil si at 2024 aktivitet avregnes i budsjett 2026. Fakultetet ble trukket 0,9 MNOK i bevilgningen for 2026 pga. færre studenter møtt til eksamen enn det som ble meldt inn for 2024. Dette er i sin helhet fordelt ut til instituttene.

### Investeringsmidler

Det er viktig at instituttene kommer tidlig i gang med investeringer pga. lange anbudsprosesser og leveringstider. Det ble derfor innhentet investeringsønsker fra de ulike instituttene høsten 2025 og på bakgrunn av investeringsønskene er det fordelt ut investeringsmidler til de ulike instituttene.

### Rekrutteringsstillinger

Fakultetet har i 2026 fått en bevilgning tilsvarende 44,17 årsverk. Nye stillinger som ikke er øremerket til spesielle institutter blir fordelt ut til instituttene av dekan.

## Strategiske midler

Forslag til fordeling av strategiske midler følger nedenunder.

| Tekst                                    | Beløp Øremerket 2026 | Fordelt av fakultet 2026 | Total budsjett i 2026 | Total budsjett i 2025 |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Strategiske tiltak</b>                |                      |                          |                       |                       |
| MatRISE                                  | 2 480                | 0                        | 2 480                 | 0                     |
| Toppforskningssenter Mekatronikk         | 0                    | 0                        | 0                     | 1 125                 |
| Toppforskningssenter CAIR                | 2 250                | 0                        | 2 250                 | 2 250                 |
| Fleksibilisering og bruk av ny teknologi | 1 500                | 0                        | 1 500                 | 1 000                 |
| Seed Funding                             | 0                    | 500                      | 500                   | 250                   |
| Insentivmidler eksterne prosjekter       | 0                    | 1 500                    | 1 500                 | 1 000                 |
| Fakultetsledelsen strategiske midler     | 0                    | 3 993                    | 3 993                 | 4 224                 |
| Cotutelle-avtaler med India              | 0                    | 500                      | 500                   | 500                   |
| <b>Sum</b>                               | <b>6 230</b>         | <b>6 493</b>             | <b>12 723</b>         | <b>10 349</b>         |
| <b>Strategisk drift</b>                  |                      |                          |                       |                       |
| Studenter i forskning/innovasjon         | 0                    | 200                      | 200                   | 150                   |
| Internasjonalisering                     | 0                    | 200                      | 200                   | 200                   |
| HMS                                      | 0                    | 1 000                    | 1 000                 | 700                   |
| FYSE                                     | 0                    | 1 500                    | 1 500                 | 1 450                 |
| Fakultetsamling                          | 0                    | 700                      | 700                   | 500                   |
| Forskningsterminer                       | 0                    | 600                      | 600                   | 600                   |
| Konferansestøtte                         | 0                    | 300                      | 300                   | 300                   |
| Stipendiatreiser                         | 0                    | 100                      | 100                   | 100                   |
| Internship                               | 0                    | 100                      | 100                   | 250                   |
| <b>Sum</b>                               | <b>0</b>             | <b>4 700</b>             | <b>4 700</b>          | <b>4 250</b>          |
| <b>SUM</b>                               | <b>6 230</b>         | <b>11 193</b>            | <b>17 423</b>         | <b>14 599</b>         |

Øremerkede midler i 2026 består av midler til MatRISE, Toppforskningssenter CAIR samt 1,5 MNOK til fleksibilisering og bruk av ny teknologi.

Fakultetet har fått økt bevilgning som hovedsakelig skyldes bevilgning til MatRISE, økt grunnbevilgning samt økt bevilgning til fleksibilisering og bruk av ny teknologi. Toppforskningssenter Mekatronikk fikk siste tildeling i 2025.

I forslaget er det ikke satt opp noen nye strategiske pottter for 2026, men kun fordelt midler til allerede etablerte strategiske tiltak/strategisk drift

## Detaljert internfordeling (KNOK)

| Modul                     | Aktivitet                     | Total ramme | Investeringer | Adm    | PhD    | Strategiske tiltak | Fordeling institutter |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|                           |                               | 280 985     | 10 884        | 18 294 | 41 340 | 17 423             | 193 044               |
| <b>Basismidler</b>        | Studier                       | 110 490     |               | 11 049 |        |                    | 99 441                |
|                           | Forskerutdanning              | 11 550      |               | 1 155  |        |                    | 10 395                |
|                           | Andel professor og dosent     | 3 597       |               | 360    |        |                    | 3 237                 |
|                           | Andel øvrige førstestillinger | 6 245       |               | 625    |        |                    | 5 621                 |
|                           | Særkostnader og investeringer | 15 937      | 10 884        | -2 335 |        |                    | 7 388                 |
| <b>Resultatmidler</b>     | Studier                       | 48 131      |               | 4 813  |        |                    | 43 318                |
|                           | Forskerutdanning              | 4 000       |               | 400    |        |                    | 3 600                 |
|                           | Publiseringspoeng             | 5 996       |               | 600    |        |                    | 5 396                 |
|                           | Formidlingspoeng              | 763         |               | 76     |        |                    | 686                   |
|                           | BOA (eks EU og NFR)           | 4 320       |               | 432    |        |                    | 3 888                 |
|                           | NFR-midler                    | 8 301       |               | 830    |        |                    | 7 471                 |
|                           | EU-midler                     | 2 892       |               | 289    |        |                    | 2 603                 |
| <b>Strategiske midler</b> | Stipendiater                  | 41 340      |               |        | 41 340 |                    | 0                     |
|                           | Andre strategiske midler      | 17 423      |               |        |        | 17 423             | 0                     |

|        | Basismodul |                  |                        |                               |               | Resultatmodul |                  |                   |                  |         |         |         |
|--------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
|        | Studier    | Forskerutdanning | Andel professor/dosent | Andel øvrige førstestillinger | Særskostnader | Studier       | Forskerutdanning | Publiseringspoeng | Formidlingspoeng | BOA     | NFR     | EU      |
| Matte  | 16 %       | 12 %             | 16 %                   | 21 %                          |               | 13 %          | 6 %              | 6 %               | 14 %             | 32 %    | 3 %     | 0 %     |
| NatVit | 18 %       | 13 %             | 10 %                   | 27 %                          |               | 14 %          | 13 %             | 14 %              | 18 %             | 21 %    | 1 %     | 20 %    |
| IngVit | 34 %       | 36 %             | 48 %                   | 31 %                          |               | 38 %          | 25 %             | 32 %              | 35 %             | 11 %    | 51 %    | 80 %    |
| IKT    | 32 %       | 39 %             | 25 %                   | 21 %                          |               | 35 %          | 56 %             | 48 %              | 32 %             | 36 %    | 45 %    | 0 %     |
| SUM    | 100,0 %    | 100,0 %          | 100,0 %                | 100,0 %                       | 0,0 %         | 100,0 %       | 100,0 %          | 100,0 %           | 100,0 %          | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

|        | Basismodul |                  |                        |                               |               | Resultatmodul |                  |                   |                  |       |       |       | Totalt  |
|--------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|---------|
|        | Studier    | Forskerutdanning | Andel professor/dosent | Andel øvrige førstestillinger | Særskostnader | Studier       | Forskerutdanning | Publiseringspoeng | Formidlingspoeng | BOA   | NFR   | EU    |         |
| Matte  | 16 035     | 1 215            | 527                    | 1 185                         | -703          | 5 804         | 225              | 331               | 99               | 1 246 | 209   | 0     | 26 173  |
| NatVit | 17 730     | 1 350            | 326                    | 1 535                         | -603          | 6 041         | 450              | 757               | 124              | 817   | 77    | 529   | 29 134  |
| IngVit | 34 068     | 3 780            | 1 567                  | 1 748                         | 7 981         | 16 337        | 900              | 1 704             | 242              | 415   | 3 817 | 2 074 | 74 633  |
| IKT    | 31 608     | 4 050            | 817                    | 1 153                         | 712           | 15 136        | 2 025            | 2 604             | 221              | 1 410 | 3 368 | 0     | 63 105  |
| SUM    | 99 441     | 10 395           | 3 237                  | 5 621                         | 7 388         | 43 318        | 3 600            | 5 396             | 686              | 3 888 | 7 471 | 2 603 | 193 044 |



## Saksfremlegg

Dato: 07.01.2026

### HMS-rapport 2025 og Handlingsplan for HMS 2026

Arkivsak: 26/01079-1  
 Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjørde  
 Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Forslag til vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner HMS-rapport for 2025 og HMS handlingsplan for 2026.*

Anne Cathrine Gjørde  
 Dekan

### Hva saken gjelder

HMS-rapport for 2025 og HMS handlingsplan for 2026 er utarbeidet på mal fra Personalavdelingen ved UiA. Rapport og handlingsplan er utarbeidet sammen med instituttledere og verneombud på Fakultet for teknologi og realfag. Naturemuseum og botanisk hage (NBH) har utarbeidet sin egen handlingsplan.

De tre dokumentene legges frem for Fakultetsstyret for godkjenning.

## HMS-rapportering 2025

for lokalt HMS arbeid ved

FAKULTETET FOR TEKNOLOGI- OG REALFAG OG NATURMUSEET

Denne rapporten danner grunnlaget for Årsrapport for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Agder.

Rapporten fylles ut HMS-leder, instituttledere og verneombudene i felleskap.

### Hvem deltar i rapporteringen i tillegg til HMS-leder?

- (7) ☒ Instituttleder for naturvitenskapelige fag
- (8) ☒ Instituttleder for matematiske fag
- (9) ☒ Instituttleder for ingeniørvitenskap
- (10) ☒ Instituttleder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- (11) ☒ Direktør for naturmuseet og botanisk hage

### Verneombud og eller andre deltakere som deltar i rapporteringen:

- Jorunn Gislefoss, fakultetsdirektør
- Helge Wehus, HMS rådgiver
- Rita Ditlefsen, Verneombud Ing.vit
- Tor Sigvald Johansen, Verneombud
- Tor Harald Staddeland, Områdeansvarlig NBH

## Organisering

Har det blitt utarbeidet en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver og ansvarsområder?  
Hvis ja; last opp oversikt under "Vedlegg til årsrapporten/Oversikt over delegerte HMS-oppgaver og ansvarsområder" i fakultetets teams-kanal under HMS-UiA.

(1) ☒ Ja

(2) ☐ Nei

### **Kommentar til oversikt over delegerte oppgaver**

Det er laget Funksjonsbeskrivelse som beskriver oppgaver til ulike roller for laboratorier og verksted. Det er også laget oversikt over hvem som har de ulike rollene. Dokumentene er lagt inn i Vedlegg til denne årsrapporten. Dokumentene er for tiden under revisjon og planen er å gjennomføre dette i første halvdel av 2026.

## Vernerunder

Har det blitt gjennomført vernerunder i 2025? Hvis ja; last opp vernerunderapportene under "Vedlegg til årsrapporten/Vernerunder" i fakultetets teams-kanal under HMS-UiA.

|                                     | Ja                                      | Nei                       | Ikke aktuelt              |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| Gjennomført ved campus Kristiansand | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/> | _____ |
| Gjennomført ved campus Grimstad     | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/> | _____ |

## Ble samtlige funn fra vernerundene fulgt opp?

- (1) ☒ Ja
- (2) ☐ Nei

## Kommentarer til vernerundene

Alle funnene er fulgt opp, men noen er fortsatt i prosess, og ikke ferdig gjennomført. Alle HMS-observasjoner har verneombudene lagt inn i Si ifra systemet. Totalt 54 observasjoner, der 29 av disse er relatert til kjemikalier. Det er 9 av disse observasjonene som fortsatt er åpne. De to mest kritiske observasjonene er substitusjonsvurdering av kjemikalier og registrering i eksponeringsregister. Årsak til mangler er at ansvar og roller ikke er implementert godt nok i organisasjonen. Det arbeides p.t. med revisjon av Funksjonsbeskrivelse for roller i laboratorier og verksted. I revisjonsarbeidet er verneombuder, ansatte som har roller og ledere involvert. Et viktig moment som har kommet frem i prosessen er at arbeidsoppgavene som ligger i rollene må prioriteres i arbeidsplan for vitenskapelige og i arbeidsoppgavene for teknisk ansatte.

Alle driftsrelaterte saker er lagt inn i Selvbetjeningsportalen og fordelt mellom Drift Kristiansand og Grimstad. Totalt 22 saker, 20 av sakene er utbedret og 2 er åpne pr desember 2025.

## HMS-handlingsplan

**Har det blitt utarbeidet en HMS-mål og handlingsplan for 2025, med tiltak, ansvar og tidsfrister? Hvis ja; last opp HMS-mål og handlingsplan under "Vedlegg til årsrapporten/HMS-mål og handlingsplan 2025" i fakultetets teams-kanal under HMS-UiA.**

- (1) ☒ Ja
- (2) ☐ Nei

## Har samtlige tiltak fra handlingsplanen blitt fulgt opp?

- (1) ☒ Ja
- (2) ☐ Nei
- (3) ☐ Mål og handlingsplan ikke utarbeidet

## Kommentarer til tiltak som ikke har blitt fulgt opp

Følgende tiltak er fremdeles under arbeid:

1. Kalde kontorer J bygget: Tett kontakt med Drift og Statsbygg har ikke ført til endelig løsning på dette problemet, selv om flere tiltak er gjennomført. Det foreligger en plan for å komme endelig i mål.
2. Kjemikaliekontroll: Det har i flere år vært jobbet mye med å få bedre kontroll over fakultetets kjemikalier, med stadige forbedringer gjennomført. Siste års fokus har vært flytting av større mengder kjemikalier til hovedlager, substitusjon og bruk av eksponeringsregister i det nye stoffregisteret. Planen er å iverksette revidert funksjonsbeskrivelse for dette i løpet av 1H26.
3. Eksportkontroll loven: Vi har ikke kommet i mål med registrering av utstyr. UIA har ansatt en ny person som begynner 1/1-26, og skal ha dette som ansvarsområde. Vi har ferdigstilt 6 av 9 punkter i handlingsplanen.

NBH: Handlingsplanen er for 2025 – 2026. Tiltak for 2025 er gjennomført.

## Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Er tjenestetilbudet til bedriftshelsetjenesten kjent for ledere, ansatte og verneombudet?

|                   | Ja                                      | Nei                       |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Fakultetsdirektør | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |

|                                                             |                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Instituttleder for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Instituttleder for matematiske fag                          | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Instituttleder for ingeniørvitenskap                        | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Instituttleder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Leder for naturmuseet og botanisk hage                      | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Verneombudene                                               | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |

### Hvilke tjenester fra BHT har blitt benyttet?

#### Kryss av for hvilke tjenester som har blitt benyttet

|                      | Institutt for naturvitenskapelige fag | Institutt for matematiske fag | Institutt for ingeniørvitenskap         | Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | Naturmuseet og botanisk hage | Administrasjonen                        |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Kartleggingssamtaler | (1) <input type="checkbox"/>          | (2) <input type="checkbox"/>  | (3) <input checked="" type="checkbox"/> | (4) <input type="checkbox"/>                           | (5) <input type="checkbox"/> | (6) <input checked="" type="checkbox"/> |

|                         |                              |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Arbeidsplassvurdering   | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input checked="" type="checkbox"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> | (4) <input checked="" type="checkbox"/> | (5) <input type="checkbox"/>            | (6) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fysikalsk vurdering     | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/>            | (3) <input type="checkbox"/>            | (4) <input type="checkbox"/>            | (5) <input type="checkbox"/>            | (6) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurs                    | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/>            | (3) <input type="checkbox"/>            | (4) <input type="checkbox"/>            | (5) <input type="checkbox"/>            | (6) <input type="checkbox"/>            |
| Samtaletjenester        | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input checked="" type="checkbox"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> | (4) <input checked="" type="checkbox"/> | (5) <input type="checkbox"/>            | (6) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Yrkeshygiene - målinger | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/>            | (3) <input type="checkbox"/>            | (4) <input type="checkbox"/>            | (5) <input checked="" type="checkbox"/> | (6) <input type="checkbox"/>            |
| Helsekontroll           | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/>            | (3) <input checked="" type="checkbox"/> | (4) <input type="checkbox"/>            | (5) <input type="checkbox"/>            | (6) <input type="checkbox"/>            |
| Yrkesvaksinasjon        | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/>            | (3) <input type="checkbox"/>            | (4) <input type="checkbox"/>            | (5) <input checked="" type="checkbox"/> | (6) <input type="checkbox"/>            |

### Kommentar til bedriftshelsetjeneste tilbudet

Ingen kommentar

---



---



---



---



---

## Arbeidsmiljø

Har det blitt etablert tiltaksplan etter ARK-undersøkelsen? Hvis ja; last opp tiltaksplan(er) under "Vedlegg til årsrapporten/Ark-oppfølging" i fakultetets teams-kanal på HMS-UiA.

|                                                        | Ja                                      | Nei                                                           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>                                     | _____ |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>                                     | _____ |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>                                     | _____ |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>                                     | _____ |
| Administrasjonen                                       | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>                                     | _____ |

Kommentarer til det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet?

Institutt for ingeniørvitenskap, det ble avklart med ledelsen at oppfølging av ARK skulle utsettes til det var klart i juni, hvem som var instituttleder fra og med sommer 2025. Når det var klart, ble det satt i gang arbeid med oppfølging av ARK, for å finne hvilke tiltak som skal iverksettes. Tiltak vil være kartlagt på nyåret 2026, deretter skal det lages en oppfølgings plan for instituttet.

## Medarbeidersamtaler

**Hvor stor andel av medarbeiderne fikk i 2025 tilbud om medarbeidersamtale?**

|                                                        | 0-10%                     | 11-20%                    | 21-30%                    | 31-40%                    | 41-50%                    | 51-60%                                  | 61-70%                    | 71-80%                    | 81-90%                                  | 91-100%                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/> | (4) <input type="radio"/> | (5) <input type="radio"/> | (6) <input type="radio"/>               | (7) <input type="radio"/> | (8) <input type="radio"/> | (9) <input type="radio"/>               | (10) <input type="radio"/>               |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input type="radio"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/> | (4) <input type="radio"/> | (5) <input type="radio"/> | (6) <input type="radio"/>               | (7) <input type="radio"/> | (8) <input type="radio"/> | (9) <input type="radio"/>               | (10) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input type="radio"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/> | (4) <input type="radio"/> | (5) <input type="radio"/> | (6) <input checked="" type="checkbox"/> | (7) <input type="radio"/> | (8) <input type="radio"/> | (9) <input type="radio"/>               | (10) <input type="radio"/>               |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input type="radio"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/> | (4) <input type="radio"/> | (5) <input type="radio"/> | (6) <input type="radio"/>               | (7) <input type="radio"/> | (8) <input type="radio"/> | (9) <input checked="" type="checkbox"/> | (10) <input type="radio"/>               |

Naturmuseet og botanisk hage

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☒

Administrasjonen

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☒

### Hvor mange medarbeidersamtaler ble gjennomført?

0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

Institutt for naturvitenskapelige fag

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☐

Institutt for matematisk fag

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☒ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☐

Institutt for ingeniørvitenskap

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☒ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☐

Institutt for informasjon - og

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☒ (9) ☐ (10) ☐

kommunikasj  
onsteknologi

Naturmuseet (1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☒  
og botanisk  
hage

Administrasj (1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ (7) ☐ (8) ☐ (9) ☐ (10) ☒  
onen

## Opplæring og informasjon

Har ansatte ved enheten fått nødvendig opplæring i HMS for å utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte?

|                                                        | Ja                                      | Nei                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |

|                              |                                         |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Naturmuseet og botanisk hage | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Administrasjonen             | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |

**Har studenter ved enheten fått nødvendig opplæring i HMS for å gjennomføre studiet på en trygg og forsvarlig måte?**

|                                                        | Ja                                      | Nei                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
| Administrasjonen                                       | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |

Har du som HMS-leder informert ansatte på din enhet om plikten til å varsle dersom de observerer trakassering av ansatte eller studenter?

(1) ☒ Ja

(2) ☐ Nei

### Kommentarer til opplæring og informasjon

Dette tas med sammen med flere andre HMS-saker i "Nytt fra administrasjonen"

## Sikkerhet og risikokultur

Ble det informert om følgende i rapporteringsåret? Kryss av for de temaene det er gitt informasjon om.

Last opp oversikt over områdeansvarlige brann ved alle enheter under "Vedlegg til årsrapporten/Områdeansvarlige brann" i fakultetets teams-kanal under HMS-UiA.

|                                                      |                                          |                                            |                                                                                |                                         |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Institutt<br>for<br>naturvite-<br>nskapelig<br>e fag | Institutt<br>for<br>matemati-<br>ske fag | Institutt<br>for<br>ingeniørv-<br>itenskap | Institutt<br>for<br>informasj-<br>ons- og<br>kommuni-<br>kasjonste-<br>knologi | Naturmu-<br>seet og<br>botanisk<br>hage | Administr-<br>asjonen |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|

Informasjon om  
innmelding av HMS-  
observasjoner eller  
andre avvik (SiFra)

(1) ☐

(2) ☐

(3) ☐

(4) ☒

(7) ☒

(8) ☒

|                                             |                              |                              |                              |                                         |                                         |                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sikkerhetsinformasjon på Sikresiden         | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/> | (3) <input type="checkbox"/> | (4) <input checked="" type="checkbox"/> | (7) <input checked="" type="checkbox"/> | (8) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Informasjon om plassering av hjertestartere | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/> | (3) <input type="checkbox"/> | (4) <input type="checkbox"/>            | (7) <input checked="" type="checkbox"/> | (8) <input checked="" type="checkbox"/> |
| HMS informasjon på Innaskjærs               | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/> | (3) <input type="checkbox"/> | (4) <input type="checkbox"/>            | (7) <input checked="" type="checkbox"/> | (8) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brannvernrutiner                            | (1) <input type="checkbox"/> | (2) <input type="checkbox"/> | (3) <input type="checkbox"/> | (4) <input type="checkbox"/>            | (7) <input checked="" type="checkbox"/> | (8) <input checked="" type="checkbox"/> |

Har det blitt gjennomført risikovurderinger/ROS-analyser knyttet til risikofylt arbeid eller andre arbeidsforhold i 2025? Hvis ja; last opp risikovurderingen(e)/ROS-analysene under "Vedlegg til årsrapporten/Risikovurderinger\_ROS-analyser" i fakultetets teams-kanal under HMS-UiA.

|                                       | Ja                                      | Nei                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/>               |
| Institutt for matematisk fag          | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap       | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |

|                                                        |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input checked="" type="radio"/>    | (2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |
| Administrasjonen                                       | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |

**Har det blitt gjennomført tiltak for å sikre at alle ulykker og nestenulykker meldes inn som HMS-observasjoner og følges opp?**

|                                                        | Ja                                      | Nei                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/>               |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |

|                  |                                         |                           |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Administrasjonen | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|

**Har det blitt gjennomført tiltak for å sikre at ansatte som har behov for verneutstyr og sikkerhetsutstyr har dette tilgjengelig og benytter utstyret slik det er beskrevet?**

|                                                        | Ja                                      | Nei                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/>               |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |
| Administrasjonen                                       | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/>               |

**Kommentarer til sikkerhet og risikokultur**

---



---



---



---



---



---

Arbeid med kjemikalier, gass, biologiske faktorer eller stråling

**Har det i rapporteringsåret blitt gjennomført risikovurdering av anskaffelse, oppbevaring og bruk av kjemikalier, gass og biologiske faktorer eller stråling?**

|                                                        | Ja                                      | Nei                       | Ikke relevant                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/>               |
| Institutt for matematiske fag                          | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/>               |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/>               |

|                  |                           |                           |                                         |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Administrasjonen | (1) <input type="radio"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|

**Er retningslinjer og arbeidsinstrukser for innkjøp, bruk, håndtering og oppbevaring av kjemikalier og gasser gjort kjent?**

|                                                             | Ja                                      | Nei                       | Ikke relevant                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Administrasjonen                                            | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instituttleder for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/>               |
| Instituttleder for matematiske fag                          | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instituttleder for ingeniørvitenskap                        | (1) <input checked="" type="checkbox"/> | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/>               |
| Instituttleder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Leder for naturmuseet og botanisk hage                      | (1) <input type="radio"/>               | (2) <input type="radio"/> | (3) <input type="radio"/>               |

**Er det gitt tilstrekkelig opplæring i bruk av det digitale stoffkartoteket Workplace Safety?**

|                                                        | Ja                                   | Nei                                     | Ikke relevant                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Institutt for naturvitenskapelige fag                  | (1) <input checked="" type="radio"/> | (2) <input type="radio"/>               | (3) <input type="radio"/>               |
| Institutt for matematisk fag                           | (1) <input type="radio"/>            | (2) <input type="radio"/>               | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institutt for ingeniørvitenskap                        | (1) <input type="radio"/>            | (2) <input checked="" type="checkbox"/> | (3) <input type="radio"/>               |
| Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi | (1) <input type="radio"/>            | (2) <input type="radio"/>               | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naturmuseet og botanisk hage                           | (1) <input type="radio"/>            | (2) <input checked="" type="checkbox"/> | (3) <input type="radio"/>               |
| Administrasjonen                                       | (1) <input type="radio"/>            | (2) <input type="radio"/>               | (3) <input checked="" type="checkbox"/> |

**Hvor stor prosentandel av kjemikaliene og gassene er registrert i stoffkartoteket Workplace Safety?**

- (1) ☐ 0-10%
- (2) ☐ 11-20%
- (3) ☐ 21-30%
- (4) ☐ 31-40%
- (5) ☐ 41-50%
- (6) ☐ 51-60%

- (7) ☐ 61-70%
- (8) ☐ 71-80%
- (9) ☒ 81-90%
- (10) ☐ 91-100%

Kommentar fra verneombud: Vi har ikke helt oversikten over kjemikalier som oppbevares i laboratorier og verksted.

### Hvilke miljøtiltak har enheten prioritert i 2025 etter anbefaling fra sertifisør?

Det er fem anbefalinger fra miljøfyrtårn sertifisør:

1. Permanent avfall system for brukte battericeller: Under arbeid
2. Oppbevaringsbrett for lagring av kjemikalier: Delvis gjennomført
3. Eksponeringsregistrering: Pågående revisjon og implementering av funksjonsbeskrivelse
4. Substisjonsvurdering: Pågående revisjon og implementering av funksjonsbeskrivelse.
5. Stikkprøver, bruk av verneutstyr: Skal gjøres av romansvarlige.

### Hva er status på miljøtiltakene ved enheten?

- (1) ☐ Fullført
- (2) ☒ Påbegynt
- (3) ☐ Ikke påbegynt

### Kommentarer til miljøarbeidet

Arbeidet med miljøtiltak fortsetter i 2026

---



---



---

---

---

Takk for at du gjennomførte rapporteringen

Merk at du kan gå tilbake å endre dine svar frem til 20.01.26

Du kan nå trykke avslutt

**Til deg som leder:**

Dette dokumentet er laget for å støtte deg i arbeidet med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Du skal bidra til at HMS-arbeidet er systematisk og forankret lokalt. Bruk det aktivt i planlegging og oppfølging. Det innebærer blant annet å sette egne mål og tiltak, følge opp risikovurderinger og sikre at ansatte får nødvendig opplæring og informasjon. Det er selvsagt fullt mulig å legge til egne innsatsområder/mål i tillegg til de som er listet opp her. Ta gjerne kontakt med ressurser innenfor de ulike innsatsområdene ved behov.

**Veiledning til utfylling:** Mål er forhåndsutfyllt for å imøtegå regelverk, styringssystemer og handlingsplaner. Fakultetet/avdelingen velger selv tiltak som skal bidra til å oppfylle målene lokalt. Institutter og seksjoner skal være involvert i å utarbeide tiltak.

**Rapportering:** Fakultets-/avdelingsdirektør samordner mål- og handlingsplanen til en felles rapport for fakultetet/avdelingen.

Arbeidsmiljøutvalget og UiAs styre mottar en felles rapport basert på innsendte rapporter.

**Fakultet/avdeling:****År:**

| Innsatsområder                        | Styringsdokumenter                                                                 | Ressurser som kan bistå                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Systematisk HMS                       | <a href="#">Styringssystem for HMS ved UiA</a>                                     | HMS rådgiver, PO<br>(HMS rådgiver fakultet)                |
| Inkluderende arbeidsliv               | <a href="#">IA-avtalen</a>                                                         | HR-rådgivere, PO / fakultet                                |
| Likestilling, inkludering og mangfold | <a href="#">Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold, 2025-2028</a> | Likestillingsrådgiver, PO<br>Likestillingsutvalget         |
| Sikkerhet og beredskap                | <a href="#">Styringssystem for sikkerhet, UiA</a>                                  | Sikkerhetsleder, PO                                        |
| Informasjonssikkerhet                 | <a href="#">Styringssystem for sikkerhet, UiA</a>                                  | Chief Information Security Officer (CISO), IT              |
| Personvern                            | <a href="#">Styringssystem for sikkerhet, UiA</a>                                  | Personvernombud, IT<br>Personvernkontakt fakultet/avdeling |
| Klima og miljø                        | <a href="#">Handlingsplan for klima og miljø, 2020-2030</a>                        | Miljørådgiver, ØCA                                         |

## Helse, miljø og sikkerhet

| Innsatsområde                                                                                                                                                                                                                                                  | Enhetens mål                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enhetens tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frist                                                               | Status pr. 01.12.20XX<br>(FLG-møte for status nov 2026) | Ansvarlig                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                                                                   |
| <b>1.1 Risikovurdering</b><br>*Fysiske forhold<br>*Kjemiske/biologiske forhold<br>*Organisatoriske forhold<br>*Psykososiale forhold<br>*Ergonomiske forhold                                                                                                    | Risikovurdering av arbeidsmiljøet er gjennomført: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natvit - vurdere også for labor/verksted</li> <li>- Ingvit - vurdere også for labor/verksted</li> </ul> Nødvendige tiltak fra risikovurdering /ARK-undersøkelse er dokumentert og fulgt opp. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lage en plan for gjennomføring av risikovurdering.</li> <li>Distribuere mal for risikovurdering til alle ledere og verneombud</li> <li>Gjennomført risikovurderinger</li> <li>Følge opp risikoreducerende tiltak.</li> <li>Status på ARK-tiltak i FLG</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1. feb<br><br>1. feb<br>Våren 2026<br>Høsten 2026<br><br>Våren 2026 |                                                         | Helge – sammen med institutt-lederne<br><br><br><br><br><br>Heidi |
| <b>1.2 Internkontroll</b><br>* Medarbeidersamtaler<br>* Vernerunder<br>* ARK-undersøkelse<br>* HMS-observasjoner<br>* Organisering og ansvarsfordeling<br>* Årlig HMS-rapportering                                                                             | Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale<br><br>Roller og ansvar i HMS-arbeidet er tydelig beskrevet og dokumentert<br><br>Ansatte har medvirket i gjennomføring av internkontroll                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte</li> <li>Fastsette tidspunkt for vernerunde i samarbeid med verneombud</li> <li>Implementering av revidert funksjonsbeskrivelse for roller i laboratorier og verksted</li> <li>Følg opp HMS-observasjoner</li> </ul>                                                                                                                                              | 2026<br><br>1. Juni<br><br>Våren 2026<br><br>2026                   |                                                         | Alle ledere<br><br>Helge<br><br>Helge<br><br>Helge                |
| <b>1.2 Kommunikasjon og opplæring</b><br>Sikre at ansatte minimum årlig får nødvendig og oppdatert informasjon om HMS (mål, retningslinjer, HMS-verktøy, opplæringsressurser og kontaktpersoner) gjennom e-post, avdelingsmøter eller andre informasjonskilder | Alle ansatte ved enheten har fått oppdatert og relevant HMS-informasjon – gjennom info fra Adm.<br><br>Kompetanse-behov for HMS er kartlagt<br><br>Alle ansatte har gjennomført nødvendig HMS-opplæring                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ledere skal kommunisere enhetens HMS-mål:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Fakultetet: Dette dokument tas med i info fra adm</li> <li>Natvit - instituttmøte</li> <li>Ingvit - seksjonsmøter</li> </ul> </li> <li>HMS som fast punkt (HMS-rådgiver bidrar):               <ul style="list-style-type: none"> <li>Natvit - instituttmøte</li> <li>Ingvit - seksjonsmøter</li> </ul> </li> </ul> | 1. Feb<br><br><br><br><br><br>2026                                  |                                                         | Helge og institutt-ledere                                         |
| <b>2. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                                                                   |
| <b>2.1 Involvering og dialog:</b><br>*Sykefraværsoppfølging<br>*Inkludering og tilrettelegging                                                                                                                                                                 | Alle langtidssykemeldte skal ha en oppfølgingsplan                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>HR følger opp alle langtidssykemeldte sammen med leder, inkludert oppfølgingsplan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                |                                                         | Heidi og Linda og alle ledere                                     |

## Helse, miljø og sikkerhet

| Innsatsområde                                                                                                                                                                                                                                                | Enhetens mål                                                                                                                                                           | Enhetens tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frist                        | Status pr. 01.12.20XX<br>(FLG-møte for status nov 2026) | Ansvarlig                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>3. LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                         |                                 |
| <b>3.1 Utforming av lokale mål og tiltak-</b> Enheten skal utforme egne mål og tiltak basert på kartlegging av egen status, lokale utfordringer og UiA sine felles mål og tiltak i <a href="#">handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold</a> . | Lokale mål og tiltak er etablert på fakultets-/institutt-/avdelingsnivå. Enheten har prioritert de viktigste områdene og satt ambisjonsnivå for handlingsplanperioden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdere å innføre "integrert førsteamanuensis" for lovende kvinnelige PhD på IKT og Ingvit.</li> <li>Integrert PhD for lovende kvinnelige master-studenter på IKT og Ingvit</li> <li>Etablere strategisk personalplan</li> <li>Ledere oppfordrer til å søke om kvalifiseringsstipend</li> </ul> | Våren 2026<br><br>2026       |                                                         | Heidi<br><br>Institutt-lederne  |
| <b>3.2 Involvering og dialog</b><br>Aktiv involvering og dialog med ansatte og studenter for å utvikle og iverksette treffsikre lokale mål og tiltak innen likestilling, inkludering og mangfold.                                                            | Aktiv involvering og dialog med ansatte og studenter om relevante problemstillinger er etablert.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Semesterluncher (GRM og KRS) med fokus på likestilling, inkludering og mangfold</li> <li>Følge opp TekFem</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 2026                         |                                                         | Dekan / Fakdir                  |
| <b>4. SIKKERHET OG BEREDSKAP</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                         |                                 |
| <b>4.1 Risikovurdering (ROS beredskap):</b>                                                                                                                                                                                                                  | Enhetens ROS-analyser er gjennomgått årlig for å vurdere behov for justeringer, nye analyser og oppfølging av tiltak.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Årlig gjennomgang ROS-tiltak i FLG - ha med verneombudene på dette.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 1.Mars 2026                  |                                                         | Helge                           |
| <b>4.2 Informasjon og kompetanse:</b>                                                                                                                                                                                                                        | Alle ansatte får nødvendig og oppdatert informasjon og opplæring i sikkerhet og beredskap                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkludere formidling av sikkerhet og beredskap i mailer/møter ref pkt 1.2.</li> <li>Kartlegge behov for opplæring og kompetanseheving i samarbeid med fellesadministrasjonen/sikkerhetsleder</li> <li>Sørge for at relevant opplæring gjennomføres og dokumenteres.</li> </ul>                  | 2026<br><br>2026<br><br>2026 |                                                         | Helge<br><br>Helge<br><br>Helge |
| <b>4.3 Kartlegge kritiske verdier</b><br>Sikre at enhetens kritiske verdier er kartlagt og vurdert.                                                                                                                                                          | Verdikartlegging skal være gjennomført i løpet av 2027                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifisere og dokumentere kritiske verdier (f.eks. systemer, data, funksjoner) og vurdere sårbarhet.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                              |                                                         | Helge                           |
| <b>5. INFORMASJONSSIKKERHET og 6. PERSONVERN</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                         |                                 |

## Helse, miljø og sikkerhet

| Innsatsområde                                                                                             | Enhetens mål                                                                                                                           | Enhetens tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frist | Status pr. 01.12.20XX<br>(FLG-møte for status nov 2026) | Ansvarlig |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.1 Opplæring:</b>                                                                                     | Alle ansatte har gjennomført opplæring i informasjonssikkerhet årlig.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konkurranse om Personvernspillet for alle ansatte – Premie: Gavekort i kantina - utdeles under middagen på Personalseminaret</li> </ul>                                                                                                   | 2026  |                                                         | Helge     |
| <b>5.2 Kommunikasjon:</b>                                                                                 | Alle ansatte får oppdatert informasjon om informasjonssikkerhet minst én gang i året.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon om retningslinjer, opplæringsressurser og kontaktpersoner via mail/møte iht pkt 1.2.</li> </ul>                                                                                                                               | 2026  |                                                         | Helge     |
| <b>7. MILJØ OG KLIMA</b>                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                         |           |
| <b>7.1 Bidra til å redusere enhetens miljøfotavtrykk</b><br><u>Handlingsplan Miljø og klima 2020-2030</u> | Enheten har iverksatt X antall tiltak i tråd med kravene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen og handlingsplan for miljø og klima 2020-2030. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomgå handlingsplan for miljø og klima iht pkt 1.2.</li> <li>Fakultetet følger opp tiltak identifisert på UIA</li> <li>Involvere ansatte i forbedringsarbeidet gjennom HMS-møter og lokale miljøtiltak – konkrete forslag.</li> </ul> | 2026  |                                                         | Helge     |



# HMS handlingsplan

**Enhet \ fakultet: Naturmuseum og Botanisk Hage / TekReal**

**Campus: Kristiansand**

**År: 2025 - 2026**

Om HMS handlingsplan.

HMS handlingsplan er en strukturert plan, for en organisatorisk enhet, fakultet, avdeling, institutt ol.

HMS handlingsplan inngår som en del av den årlige HMS rapporteringen ved enheten.

Planen utformes av HMS-leder i medvirkning med lokalt verneombud og forankres i enhetens styrende organ(er) slik som fakultetstyrer, institutt styre avdelingsstyre eller ledergruppe ol.

Handlingsplan følger normalt ett kalender år.

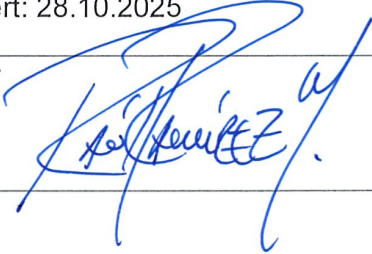
Ved spørsmål vedrørende HMS handlingsplan vennligst kontakt HMS-koordinator

| Mål:                                                        | Tiltak/aktiviteter:                                                                                                                                                                                      | Målgruppe:                                     | Ansvar:                                                                                                         | Frist:                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Systematisk opplæring</b>                                | Revidere plan for gjennomføring av brann- og førstehjelp                                                                                                                                                 | Ansatte                                        | <b>Hovedansvarlige:</b> Tor Harald og Tor Sigvald                                                               | Vår 2026                                                   |
| <b>Etablere et trygt miljø for de ansatte og besøkende.</b> | Revidere beredskapsplan for NBH                                                                                                                                                                          | Ansatte og publikum                            | <b>Hovedansvarlig:</b> Helge Wehus<br><b>Andre involverte:</b> <b>Tor Sigvald, Tor Harald, Raul, Jorunn</b>     | Gjennomgang og revisjon Vår 2026                           |
| <b>Sikkerhet og trygghet på jobb</b>                        | Fortsette med opplæring og relevant dokumentasjon for sesonghjelperne                                                                                                                                    | Sesonghjelperne                                | <b>Hovedansvarlig:</b> Tor Harald<br><b>Andre ansvarlige:</b> Simone, Anita                                     | Fortløpende                                                |
| <b>Sikkerhet og trygghet på jobb</b>                        | Videreutvikling av interne rutiner (inkl. SOP'er) og fortsette med ROS analyser med tanke på bruk av maskiner og utstyr, samt å videreutvikle et system for å dokumentere den enkelte ansatts kompetanse | Ansatte og sesonghjelperne                     | <b>Hovedansvarlig</b> Tor Harald, Tor Sigvald<br><b>Andre involverte:</b> de forskjellige fagansvarlige ansatte | Fortløpende                                                |
| <b>HMS opplæring</b>                                        | Halvdagseminar om HMS med hovedfokus på HMS rutiner, SJA, interne rutiner, ROS, SOP'er og brannvern.                                                                                                     | Ansatte                                        | <b>Fra NBH:</b> Tor Harald, Tor Sigvald og Raul<br><b>Fra UiA:</b> Janne Ommundsen                              | Dette hadde vi i år (vår 2025)<br><br>Neste runde Vår 2027 |
| <b>Førstehjelpskurs for de ansatte</b>                      | Førstehjelps- og hjertestarterkurs                                                                                                                                                                       | Enkelte ansatte (veteraner) og sesonghjelperne | BHT                                                                                                             | Juni 2026                                                  |
| <b>Følge opp vernerunde</b>                                 | Sørge for at Driftsavdelingen og Statsbygg fikser avvik saker                                                                                                                                            | Ansatte og publikum                            | Statsbygg, Driftsavdelingen, eksterne leverandører                                                              | Fortløpende                                                |
| <b>Praktisk opplæring WorkPlace Safety</b>                  | Oppdatere de ansatte på praktisk bruk av WPS.                                                                                                                                                            | Ansatte ved NBH                                | Tor Harald praktisk opplæring<br>Raul organiserer workshopen                                                    | Vår 2026                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                 |                                                            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                 |                                                            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                 |                                                            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                 |                                                            |

Godkjent av: Raul Ramirez

Sist revidert: 28.10.2025

Signaturer







## Saksfremlegg

Dato: 08.01.2026

### Etablering av nettbasert årsstudium i fysikk

Arkivsak: 26/01342-1  
 Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjærde  
 Saksbehandler: Geir Øivind Kløkstad

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret etablerer nettbasert årsstudium i fysikk.
2. Studiet planlegges med et studentopptak på 20 studenter og oppstart høsten 2026
3. Fakultetsstyret ber universitetets utdanningsutvalg akkreditere nettbasert årsstudium i fysikk

Anne Cathrine Gjærde

### Hva saken gjelder

Institutt for naturvitenskap foreslår etablering av et nettbasert årsstudium i fysikk. Nettstudiet er en digital tvilling av årsstudiet i fysikk som gis for campusstudenter. Etter fakultetsstyrets vedtak vil endelig akkreditering av studietilbudet gjøres av universitetets utdanningsutvalg.

## Saksunderlag

### Strategisk

I Kunnskapsdepartementets utviklingsavtale med UiA for 2023-2026, er ett av målene: *For å bidra til samfunnets økende behov for ulike typer kompetanse vil studietilbud tilrettelegges og tilgjengeliggjøres for nye målgrupper.* Ett av styringsparameterne for dette målet er økt antall fleksible studietilbud.

Tilbud om et fleksibelt nettstudium er i tråd med UiA strategi. I mål 2 i strategien for 2025-2028 står det at fakultetene skal *Gjøre studietilbud mer fleksible, legge til rette for livslang læring og nå nye målgrupper.* I mål 2 i fakultetets strategiplan står det *“TekReal skal ha fremtidsrettede studietilbud”.*

### Rekruttering

Fysikk årsstudium har gjennom flere år hatt utfordringer med lave søkertall. En fleksibilisering av dagens årsstudium kan bidra til å styrke rekrutteringen til årsstudiet og gjøre det mer økonomisk bærekraftig. Erfaringene med å fleksibilisere biologi årsstudium viser at tiltaket kan bidra til betydelig økning i søker- og studenttall. I søknaden om fleksible utdanningsmidler estimerte instituttet et studenttall på 90 studenter. Dette studenttallet kan virke noe høyt dersom man sammenligner med søker- og studenttall for nettbasert biologi i 2024 som hadde 121 førsteprioritetssøkere og 79 registrerte studenter høst 2024. Søker og studenttall for fysikk årsstudium har normalt vært omtrent halvparten av årsstudiet i biologi. Men selv med studenttall på 20-40 studenter på årsstudiet, så vil den økonomiske bærekraften styrkes betydelig. Planlagt studentopptak foreslås derfor satt til 20. Dersom søkningen til studiet er god vil det være mulig å ta inn flere studenter enn planlagt

Erfaringene med nettbasert årsstudium i biologi (121 førsteprioritetssøkere i 2024 og 131 i 2025) og fleksibel byggingeniørutdanning (191 førsteprioritetssøkere i 2025) har vist at det er stor etterspørsel etter fleksible og nettbaserte studietilbud. Et nettbasert studium vil sannsynligvis være attraktivt for mange som en videreutdanning, og vil kunne rekruttere studenter fra hele landet. Det vil også være mulig å ta dette studietilbudet og søke om å få det innpasset som del av en bachelorgrad på UiA eller ved andre universiteter og høyskoler.

Tall fra Samordna opptak viser signifikant økning i antall søkere til fleksible studietilbud nasjonalt. I 2025 utgjorde førstevalgssøkerne til fleksible studietilbud 16,9% av den totale søkermassen. Det var 9,5% flere førstevalgssøkere til nett/-samlingsbaserte studier i 2025 enn året før. Til sammenligning var det 2,1% færre førstevalgssøkere til stedsbaserte studier enn 2024.

### Overlapp med andre studier

Det planlagte årsstudiet vil være en digital tvilling av årsstudiet i fysikk på campus. Det kan medføre at noen studenter velger å søke nettstudiet framfor campusstudiet. Studentene og inntektene fra studiepoengproduksjonen vil imidlertid bli værende på instituttet og fakultetet. Fire av de seks fysikkemnene på campusstudiet inngår også i bachelorprogrammet i industriell matematikk. Digitale versjoner av disse emnene vil kunne bidra til at en større del av dette bachelorprogrammet også kan tilbys digitalt.

## Økonomi

I forslaget til nytt studium er det planlagt digitale versjoner av eksisterende emner. Instituttet søkte våren 2025 om midler til fleksible utdanningstilbud og fikk tildelt kr 632 325,- til å utvikle en nettbasert versjon av årsstudiet i fysikk

Variabel tildeling (møtt til eksamen + bestått) vil med utgangspunkt i 2025-satser og studietilbudet innplassert i studiekategori S1 utgjøre følgende:

Med 20 studenter: kr 720 000,- pr år

Med 30 studenter: kr 1 080 000,- pr år

Med 40 studenter: kr 1 440 000,- pr år

Oversikten over viser at studietilbudet kan gi gode inntekter også uten fast tildeling dersom studenttallene er tilstrekkelig store. Dette vil være inntekter som kommer i tillegg til inntektene fra campusstudiet.

Undervisningen er planlagt gitt av de samme personene som underviser campusemnene. Det blir ikke tildelt nye faste midler til de digitale emnene. Etableringen av nettstudiet forutsetter derfor at studietilbudet kan gis innenfor eksisterende fagmiljø på instituttet.

## Fagmiljø

Kompetanse knyttet til det aktuelle studietilbudet:

| <b>Vitenskapelig ansatte som bidrar inn i studietilbudet</b><br>(Stilling og navn) | <b>Hovedstilling ved institusjonen?</b><br>JA      NEI | <b>Undervisnings-/veiledningsområde i studietilbudet</b><br>(Angi emner, eventuelt faglige tema) | <b>Forskningsgruppe</b>                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nils-Erik Bomark, førsteamanuensis                                                 | Ja                                                     | FYS134N Optikk, termodynamikk og elektrisitet<br><br>FYS135N Biofysikk – stråling og helse       | Fysikk og anvendt matematikk<br><br>Naturfagdidaktikk |
| Jan Johansson, førsteamanuensis                                                    | Ja                                                     | FYS133N Numeriske og eksperimentelle metoder i fysikk<br><br>FYS136N Fysikk og energiresurser    | Fysikk og anvendt matematikk                          |
| Reidun Renstrøm, førsteamanuensis                                                  | Ja                                                     | FYS131N Mekanikk<br><br>FYS132N Moderne fysikk                                                   | Naturfagdidaktikk                                     |

Studietilsynsforskriften § 2-3 krever at minst 50% av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal ha hovedstilling ved institusjonen. For studietilbud på bachelornivå kreves det i tillegg at minst 20% av fagmiljøet skal ha førstekompetanse. Fagmiljøet er tilknyttet forskningsgruppene for Fysikk og anvendt matematikk og Naturfagdidaktikk.

Fakultetet vurderer at studietilsynsforskriftens krav til fagmiljø er oppfylt.

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 FYS60N Studieplan 2026-2027

# Fysikk, årsstudium

60 studiepoeng      -      1 år      -      Heltid/deltid      -      Nettbasert

## Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1(eller S1+2) og enten R2 eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2)

## Generell beskrivelse av studiet

Fysikkens teorier beskriver fysiske fenomener på hele naturens skala, fra de minste partiklene til de største galaksene. Teoriene er et resultat av et samspill mellom teori og observasjoner om å fremstille et sett med naturlover som kan formuleres i matematikkens språk. Testen for en fysisk teori er dens evne til å sammenfatte mange forskjellige erfaringer i en enkel, matematisk likning, som kvantitativt kan redegjøre for de empiriske data.

Det er flere innfallsvinkler til fysikken. Fra et hjørne fokuseres det på fysikkens dannelse av begreper og teorier og fra et annet hjørne på naturfenomenene. En tredje innfallsvinkel er den historiske. De store skrittene i fysikkens begreps- og teoridannelse har funnet sted etter den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet.

Fysikkens teorier handler om bevegelser, stoff og energi i naturen. I denne årsenheten blir mange av fysikkens teorier presentert. Det gjelder mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, kvantefysikk og relativitetsteori. Det er imidlertid tette forbindelser mellom disse, og derfor anvendes ofte ulike temaer på samme fysiske problemstilling.

## Studieprogrammets oppbygging

|                    |                                             |                                                                            |                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. semester</b> | FYS131N<br>Mekanikk<br>10 studiepoeng       | FYS133N<br>Numeriske og eksperimentelle metoder i fysikk<br>10 studiepoeng | FYS134N<br>Optikk, termodynamikk og elektrisitet<br>10 studiepoeng |
| <b>2. semester</b> | FYS132N<br>Moderne fysikk<br>10 studiepoeng | FYS135N<br>Biofysikk – stråling og helse<br>10 studiepoeng                 | FYS136N<br>Fysikk og energiresurser<br>10 studiepoeng              |

## Læringsutbytte

### Kunnskap

- kunne anvende Newtons lover og gravitasjonsteori til å beskrive bevegelser
- kunne anvende teorien om elektrisitet om elektromagnetisme til å beskrive elmotorer, generatorer og partikkelakseleratorer
- ha kunnskap om de store oppdagelsene i fysikkens utvikling
- kunne anvende den spesielle relativitetsteorien til å beskrive bevegelser med stor fart og forstå sammenhengen mellom energi og masse.

- ha kunnskap om hvordan kvantefysikken beskriver egenskaper til atomer og atomkjerner.
- kunne bruke termodynamiske relasjoner til å beskrive temperaturen i atmosfæren, drivhuseffekten og forskjellige maskiner og kjølesystemer
- ha kunnskap om hvordan kjernefysikk brukes innen medisin og elektrisk energiproduksjon
- ha kunnskap om medisinske avbildningsteknikker som MRI, PET og Røntgen.
- ha kunnskap om dataprogrammering og forskjellige numeriske metoder som brukes innen fysikk
- ha forståelse for betydningen av usikkerheter i målinger

#### Ferdigheter

- kunne gjennomføre fysiske eksperimenter og bruke usikkerhetsberegninger til å si hvor troverdig resultatet blir
- lage simuleringer av fysiske fenomener
- kunne bruke fysikk-teori til å forklare fysiske fenomener

#### Generell kompetanse

- kunne referere til andres arbeid i egne skriftlige arbeider
- kunne bruke egen fagkunnskap til å vurdere skriftlige og muntlige kilder
- ha forståelse av hvordan ny kunnskap utvikles i fysikken og betydelsen av eksperimentelt arbeid
- kunne vurdere troverdigheten i vitenskapelige påstander basert på usikkerhetene i eksperimentene.
- kunne vurdere troverdigheten i påstander basert på datasimuleringer

#### Undervisnings- og læringsformer

Årsstudiet er særlig godt egnet for deg som trenger fleksibilitet i studiehverdagen – enten du bor langt unna campus, kombinerer studier med jobb, eller ønsker å lære i eget tempo. Studiet kan utføres på hel- eller deltid og du kan selv velge grad av fremdrift.

Undervisningen foregår hovedsakelig som asynkrone digitale forelesninger, demonstrasjoner og oppgavegjennomgåelse og selvstudium i kombinasjon med ulike læringsaktiviteter. Studentene arbeider med oppgaveløsning, obligatorisk innleveringer og prosjektarbeid, type og omfang varierer mellom kursene. Vurdering av studentene er basert på skriftlig og muntlig eksamen samt prosjektarbeid.

#### Vurderingsformer

Eksamensformene som benyttes er individuell skriftlig eksamen og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen kan gjennomføres enten på UiA eller på lokal videregående skole eller universitet/høgskole etter søknad. Muntlig eksamen gjennomføres enten på UiA eller digitalt.

I noen emner må obligatoriske innleveringsoppgaver være bestått for å få gå opp til eksamen. Detaljer, krav og vurderingskriterier publiseres i Canvas ved semesterstart.

#### Yrkesmuligheter og videre utdanning

Et årsstudium gir en innføring i fagområdet, og er en verdifull tilleggskompetanse. Årsstudiet kan inngå i et annet studieprogram, eller være en fin inngang til videre studier på universitets- og høgskolenivå. Lærere tar årsstudiet i fysikk som videreutdanning og noen tar studiet som en del

av en bachelorgrad i et annet fagfelt, eller som nyttig bakgrunn for videre studier i naturvitenskap eller ingeniørutdanning.

### **Studentevaluering**

Studieevaluering gjennomføres årlig i studieråd i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.2. I forkant av studieråd kan studenttillitsvalgte innhente innspill fra medstudenter.

## FYS131N Mekanikk

10 studiepoeng – Høst – 1 semester - Nettbasert

### Inngår i studieprogram

Fysikk, årstudium nettbasert

### Undervisningsspråk

Norsk

### Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

#### Kunnskap

- ha kunnskap om utviklingen av vårt verdensbilde fra antikken til Newtons gravitasjonslov
- ha forståelse av begrepene forflytning, fart og akselerasjon og kunne anvende dem til å beskrive bevegelser
- ha forståelse av Newtons lover og kunne anvende dem til å forklare bevegelser vi erfarer og observerer i hverdagen
- ha forståelse av begrepet arbeid og kunne anvende det til å beskrive bevegelser ved å bruke arbeid - kinetisk energi teoremet eller energibevaring
- ha kunnskap om begrepene som beskriver rotasjonsbevegelser og kunne utføre beregninger på legemer i statisk likevekt
- ha kunnskap om hvordan vi kan beskrive og forklare rotasjonsbevegelser

#### Ferdigheter

- kunne formidle og anvende Newtons lover til å forstå bevegelser på jorda og i himmelrommet
- kunne formidle, forklare og demonstrere periodiske bevegelser og hvordan bølger interfererer og danner stående bølgemønstre
- kunne utføre beregninger på legemer i statisk likevekt og konstruere et system i statisk likevekt

#### Generell kompetanse

- kunne referere til andres arbeid i egne skriftlige arbeider
- kunne bruke egen fagkunnskap til å vurdere skriftlige og muntlige kilder
- ha forståelse av hvordan ny kunnskap utvikles i fysikken

### Innhold

Fysikkens teorier er matematiske relasjoner mellom fysiske størrelser som beskriver fenomener i naturen. Hovedtemaet i dette emnet er de matematiske relasjonene mellom størrelsene forflytning, fart, tid og akselerasjon og Newtons lover som gjør det mulig å beskrive bevegelser vi erfarer eller observerer i hverdagen og i himmelrommet. Sentralt i fysikkens grunnlag for forklaring av fysiske fenomener er størrelser som er konstante. I dette emnet er bevaring av energi sentralt i beskrivelsen av en rekke bevegelser.

### Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsvideoer, digitale moduler, oppgaveregning, lesing av pensum, praktiske forsøk som gjøres hjemme, obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.

**Vilkår for å gå opp til eksamen**

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått

**Eksamen**

4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gjennomføres enten på UiA eller på lokal videregående skole eller universitetssenter etter avtale. Gradert karakter.

**Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

**Tilbys som enkeltemne**

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.

**Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne**

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

## FYS132N Moderne fysikk

10 studiepoeng – Vår – 1 semester - Nettbasert

### Inngår i studieprogram

Fysikk, årstudium nettbasert

### Undervisningsspråk

Norsk

### Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

#### Kunnskap

- ha kunnskap om periodiske bevegelser
- ha kunnskap om forhistorien til og utviklingen av kvantefysikken og atomfysikken
- kunne redegjøre for utviklingen av elektromagnetismen og hvordan elektromotorer og generatorer virker
- kunne anvende induksjonsloven til å utføre beregninger
- kunne redegjøre for hvordan røntgenstråler, radioaktivitet og elektronet ble oppdaget
- kunne redegjøre for Niels Bohrs utvikling av en kvantemodell for atomet og en kvanteteori for hydrogenatomet og anvende atommodellen til å utføre beregninger
- kunne redegjøre for betydningen av kvantiserte størrelser i kvantefysikken og kunne anvende dem til å utføre beregninger
- kunne anvende Einsteins spesielle relativitetsteori til å beregne relativistisk tid og rom og kunne bruke likning  $E = mc^2$  til å beregne atomkjernes bindingsenergi og frigjort energi i kjernereaksjoner
- kunne gjøre rede for ulike radioaktive prosesser og fisjon- og fusjonsreaksjoner, forstå betydningen av begrepet halveringstid og kunne anvende det til å beregne radioaktive stoffers aktivitet
- kunne gjøre rede for kosmologiens og universets utvikling

#### Ferdigheter

- kunne formidle og anvende fysikkens teorier og modeller for lys, både lysets bevegelse og vekselvirkning med materie, og i praktiske anvendelser som fotoelektriske effekt
- kunne forklare virkemåten til og konstruere en elektromotor og generator
- kunne formidle hendelsene som førte frem til oppdagelsen av atomets struktur og naturens kvanteegenskaper
- kunne formidle og demonstrere periodiske bevegelser og hvordan bølger interfererer og danner stående bølgemønster
- kunne formidle betydningen av Einsteins likning  $E = mc^2$  for forståelse av energiuutvinning av de kjernefysiske prosessene fisjon og fusjon

#### Generell kompetanse

- kunne referere til andres arbeid i egne skriftlige arbeider
- kunne bruke egen fagkunnskap til å vurdere skriftlige og muntlige kilder

- kunne relatere den moderne fysikkens forståelse av lys, atomer og atomkjerener til kjemiske og biologiske systemer

## **Innhold**

Fysikk er den mest fundamentale av alle naturvitenskapene og samtidig den mest avanserte både i eksperimentell og matematisk henseende. En vesentlig del av fysikken har alltid vært et forsøk på å forstå hva den fysiske verden består av. Sentralt i dette emnet er oppdagelsen av fotonet og de atomære partiklene og utviklingen av kvantemekanikken som beskriver egenskaper til lys, atomer og atomkjerener. Kvantemekanikken regnes som det største gjennombruddet i den moderne fysikkens utvikling, ikke bare på grunn av dens radikale begreper, men også fordi den har vist seg anvendelig på nesten alle fysikkens områder - og til og med på naturvitenskapene kjemi og biologi.

## **Undervisnings- og læringsformer**

Undervisningsvideoer, digitale moduler, oppgaveregning, lesing av pensum, praktiske forsøk som gjøres hjemme, obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.

## **Vilkår for å gå opp til eksamen**

Alle obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått, se Canvas for mer informasjon.

## **Eksamen**

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gjennomføres enten på UiA eller på lokal videregående skole eller universitetssenter etter avtale. Gradert karakter.

## **Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

## **Tilbys som enkeltemne**

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.

## **Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne**

Generell studiekompetanse og matematikk R1/(S1+S2) og enten R2 eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2)

## FYS133N Numeriske og eksperimentelle metoder i fysikk

10 studiepoeng – Høst – 1 semester - Nettbasert

### Inngår i studieprogram

Fysikk, årstudium nettbasert

### Undervisningsspråk

Norsk

### Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

#### Kunnskap

- ha kunnskap om de viktigste komponentene i dataprogrammer, som variabler, løkker og funksjoner
- ha forståelse for hvordan dataprogrammer brukes til å simulere virkelige systemer og begrensninger i slike modeller.
- ha kunnskap om forskjellige numeriske metoder som brukes i simuleringer og forskjellene mellom dem.
- ha forståelse for betydningen av usikkerheter i målinger

#### Ferdigheter

- kunne utvikle og skrive strukturerte programmer for å løse fysiske problemer på datamaskin
- kunne skrive og forklare bruken av de viktigste byggesteinene i et program
- kunne analysere fysiske eksperimenter og bruke usikkerhetsberegninger til å si hvor troverdig resultatet blir.

#### Generell kompetanse

- kunne vurdere troverdigheten i vitenskapelige påstander basert på usikkerhetene i eksperimentene.
- kunne vurdere troverdigheten i påstander basert på datasimuleringer
- ha forståelse for betydningen av eksperimentelt arbeid for fremskritt innen fysikk.

### Innhold

Emnet tar seg av grunnleggende dataprogrammering. Dette brukes til å implementere numeriske metoder som brukes innen fysikk. Disse metodene bruker vi til å simulere forskjellige fysiske systemer som er for komplisert til å løse analytisk. Den andre delen av emnet dreier seg om å lære å analysere fysiske eksperimenter. Her står presisjon i høysetet. Hvordan designer vi eksperimentene slik at vi får så troverdige resultater som mulig? En viktig del i dette blir å bli bevisst på og kunne regne på eksperimentelle usikkerheter. Vi skal også lære om hvordan disse usikkerhetene skal tolkes. Emnet vil også inneholde analyse av eksperimenter hvor det trengs simuleringer for den teoretiske tolkningen av eksperimentelle resultater.

### Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsvideoer, digitale moduler, oppgaveregning, lesing av pensum, obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.

**Vilkår for å gå opp til eksamen**

Alle obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått, se Canvas for mer informasjon.

**Eksamen**

Muntlig eksamen. Gradert karakter. Kan gjennomføres digitalt.

**Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

**Tilbys som enkeltemne**

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.

**Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne**

Generell studiekompetanse og matematikk R1/(S1+S2) og enten R2 eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2)

## FYS134N Optikk, termodynamikk og elektrisitet

10 studiepoeng – Høst – 1 semester - Nettbasert

### Inngår i studieprogram

Fysikk, årstudium nettbasert

### Undervisningsspråk

Norsk

### Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

#### Kunnskap

- ha kunnskap om lysrefleksjon, brytning og geometrisk optikk
- ha kunnskap om de historiske diskusjonene om lysets natur
- ha kunnskap om interferens og diffraksjon i enkelt- og dobbeltspalter, samt diffraksjonsgitter
- ha kunnskap om egenskaper til stoffer i fast form, gassform og væskeform og betydningen av Pascals lov for trykkforskjeller i væsker
- ha kunnskap om hvordan Bernoullis likning forklarer bevegelser til gasser og væsker
- ha kunnskap om elektrisitet og magnetisme
- ha kunnskap om sammenhengen mellom spenning og strøm i elektriske koblinger
- ha kunnskap om grunnleggende begreper i termodynamikk som temperatur, varme, entropi, varmeledning og varmestrøm
- ha kunnskap om adiabatisk prosesser

#### Ferdigheter

- kunne anvende geometrisk optikk til å forstå speilbilder, og hvordan kameraer, mikroskoper og teleskoper virker.
- kunne forklare forskjellige diffraksjonsmønstre og hva som begrenser teleskopers oppløsningsevne
- kunne formidle, forklare og demonstrere sammenhengen mellom oppdrift og trykk
- kunne regne på varmekapasitet, latent varme og adiabatisk prosesser
- kunne formidle, forklare og demonstrere sammenhengen mellom elektrisk spenning og strøm i kretser

#### Generell kompetanse

- kunne referere til andres arbeid i egne skriftlige arbeider
- kunne bruke egen fagkunnskap til å vurdere skriftlige og muntlige kilder
- ha forståelse av hvordan ny kunnskap utvikles i fysikken

### Innhold

Dette emnet inneholder flere ulike temaer i fysikk. Et av dem handler om reglene for refleksjon, brytning og totalrefleksjon for lys og hvordan de kan forklare speilbilder, fenomenet luftspeiling og virkemåten til kikkerter og mikroskop. En del av dette er også interferens og diffraksjon i enkeltspalter, dobbeltspalter, gitter og hull. I tillegg skal vi lære om hvordan vår forståelse av lysets natur utviklet seg fra Newton og Huygens til Young. Emnet inneholder også termofysikk og grunnleggende størrelser som tetthet og trykk og hvordan de kan beskrive mange fenomener vi

erfarer i hverdagen, for eksempel hvorfor skip flyter i vann og fly i luft. Vi skal også lære om varmekapasitet og adiabatisk prosess. Til slutt omhandler emnet elektrisitet og magnetisme hvor vi skal lære om spenning og strøm og bruke det til å forstå elektriske kretser.

### **Undervisnings- og læringsformer**

Undervisningsvideoer, digitale moduler, oppgaveregning, lesing av pensum, praktiske forsøk som gjøres hjemme, obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.

### **Vilkår for å gå opp til eksamen**

Alle obligatoriske oppgaver må være bestått, se Canvas for mer informasjon.

### **Eksamen**

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gjennomføres enten på UiA eller på lokal videregående skole eller universitetssenter etter avtale. Gradert karakter.

### **Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

### **Tilbys som enkeltemne**

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.

### **Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne**

Generell studiekompetanse og R1/(S1+S2) og enten R2 eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2)

## FYS135N Biofysikk - stråling og helse

10 studiepoeng – Vår – 1 semester - Nettbasert

### Inngår i studieprogram

Fysikk, årstudium nettbasert

### Undervisningsspråk

Norsk

### Anbefalte forkunnskaper

FYS132 eller FYS132N eller tilsvarende

### Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

#### Kunnskap

- ha kunnskap om måling av radioaktivitet
- ha kunnskap om hvordan stråling absorberes i stoffer og biologisk halveringstid
- ha kunnskap om biologiske effekter av ekvivalente doser
- ha kunnskap om metoder og instrumenter til å detektere stråling
- ha kunnskap om hvordan stråling absorberes og spres i kroppen og kan skade proteiner, DNA og celler
- ha kunnskap om bruken av radioaktive isotoper i diagnostisering og behandling
- ha kunnskap om hvordan MRI og PET fungerer
- ha kunnskap om naturlige og antropogene kilder til stråling
- ha kunnskap om protonstrålebehandling og hvilke fordeler den har i forhold til røntgenstråling
- ha kunnskap om modeller for atomkjernen og hvordan vi kan forstå egenskapene til forskjellige atomkjerner
- ha kunnskap om Schrödingerlikningen og noen av de viktigste løsningene av den.

#### Ferdigheter

- kunne vurdere risiko med forskjellige typer stråling
- kunne sammenlikne risikoen knyttet til forskjellige strålingskilder
- kunne gi eksempler på hvordan kunnskap om halveringstid kan brukes

#### Generell kompetanse

- kunne vurdere informasjon knyttet til strålingsrisiko
- kunne referere til andres arbeid i egne skriftlige arbeider
- kunne bruke egen fagkunnskap til å vurdere skriftlige og muntlige kilder

### Innhold

Mennesker, dyr og planter har alltid vært utsatt for ioniserende stråling fra radioaktive stoffer i jorda, i lufta vi puster inn og maten vi spiser. I dette emnet skal vi lære mer om denne naturlige strålingen og strålingen fra avfall fra reaktorulykker og prøvesprengninger i atmosfæren. Forskjellige modeller for atomkjerner blir studert og vi ser på hvordan våre fysikk-teorier kan beskrive egenskapene til forskjellige atomkjerner. Vi skal også lære om Schrödingerlikningen og hvordan vi kan bruke den til å lage modeller for atomer og andre kvantemekaniske systemer. I

løpet av de siste årene har forskning innen radiobiologi gitt en mengde interessante resultater og i dette emnet vil vi sette søkelys på hvordan stråling anvendes i medisin. Det inkluderer røntgenstråling, protonstrålebehandling, PET-skannere og MRI for å diagnostisere kreft og andre sykdommer.

### **Undervisnings- og læringsformer**

Undervisningsvideoer, digitale moduler, oppgaveregning, lesing av pensum, obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.

### **Vilkår for å gå opp til eksamen**

Alle obligatoriske oppgaver må være bestått, se Canvas for mer informasjon.

### **Eksamen**

Muntlig digital eksamen. Gradert karakter.

### **Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

### **Tilbys som enkeltemne**

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.

### **Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne**

Generell studiekompetanse og Matematikk R1/(S1+S2) og enten R2 eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2)

## FYS136N Fysikk og energiresurser

10 studiepoeng – Vår – 1 semester - Nettbasert

### Inngår i studieprogram

Fysikk, årstudium nettbasert

### Undervisningsspråk

Norsk

### Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

#### Kunnskap

- ha kunnskap om ulike energiresurser og deres omfang og varighet
- ha kunnskap om hvordan solenergi kan brukes
- ha kunnskap om energi fra vann, vind og bølger
- ha kunnskap om virkemåten til fisjon- og fusjonsreaktorer
- ha kunnskap om jordens energibalanse og klima
- ha kunnskap om hva som påvirker jordens temperatur og hvordan den variert historisk
- ha kunnskap om den atmosfæriske drivhuseffekten og klimamodeller

#### Ferdigheter

- kunne sammenlikne ulike energiresurser basert på forskjeller i stabilitet, tilgjengelighet, effektivitet, klimaeffekt og risiko.
- kunne forklare hvordan vi kan vite at den globale temperaturøkningen skyldes våre utslipp av klimagasser.

#### Generell kompetanse

- kunne vurdere troverdigheten i nyheter relatert til klima og energi
- kunne forstå og vurdere vitenskapelige påstander om klima

### Innhold

Energi og klima er kanskje de to viktigste spørsmålene for fremtiden vår. I dette kurset ser vi på forskjellige energiresurser som fossil energi, solenergi, vind, vann og atomenergi. Vi går i detalj om fysikken involvert i de forskjellige energi slagene og ser på fordeler og ulemper med dem. De fysiske prinsippene bak den atmosfæriske drivhuseffekten vil bli grundig diskutert og vi skal se på hva klimamodeller er, og hva vi kan få ut av dem. Det teoretiske og observasjonelle grunnlaget for å kunne knytte observert temperaturøkning til antropogene utslipp, vil bli analysert.

### Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsvideoer, digitale moduler, oppgaveregning, lesing av pensum, praktiske forsøk som gjøres hjemme, obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer.

### Vilkår for å gå opp til eksamen

Alle obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått, se Canvas for mer informasjon.

**Eksamen**

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gjennomføres enten på UiA eller på lokal videregående skole eller universitetssenter etter avtale. Gradert karakter.

**Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

**Tilbys som enkeltemne**

Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet.

**Opptakskrav hvis tilbudt som enkeltemne**

Generell studiekompetanse og Matematikk R1/(S1+S2) og enten R2 eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2)



## Saksfremlegg

Dato: 08.01.2026

### Etablering av fleksible emner i matematikk

Arkivsak: 26/01343-1  
 Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjærde  
 Saksbehandler: Geir Øivind Kløkstad

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar etablering av emnene MA-183N Kalkulus, MA-186N Statistikk og ING120 Programmering med anvendelser i matematikk.

Anne Cathrine Gjærde

### Hva saken gjelder

Det legges fra forslag om etablering av tre nye fleksible emner i matematikk, hvert på 10 studiepoeng.

**Saksunderlag****MA-183N Kalkulus, MA-186N Statistikk og ING120 Programmering med anvendelser i matematikk**

De tre emnene fikk våren 2025 tildelt kr 342 260,- fra UiA til å gjøre eksisterende utdanningstilbud fleksible. Campusversjonen av emnene utgjør første semester av bachelorprogrammet i industriell matematikk og årsstudiet i matematikk. Instituttet skrev i søknaden om midler til fleksibilisering at tre emnene det søktes støtte til vurderes som pilot for ytterligere fleksibilisering av bachelorprogrammet og årsstudiet. Dette kan være et virkemiddel for å løse utfordringen med søker- og studenttall til bachelorprogrammet.

Emnene MA-183N Kalkulus, MA-186N Statistikk og ING120 Programmering med anvendelser i matematikk planlegges tilbudt som fleksible enkeltemner høsten 2026.

| Nye emner                                            | Studie-poeng | Sp med fast tildeling | Undervises første gang | Studie-program | Merknad                                      |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| MA-183N Kalkulus                                     | 10           | 0                     | 2026 høst              | BACMAT         | Digital versjon av MA-183 som gis på campus. |
| MA-186N Statistikk                                   | 10           | 0                     | 2026 høst              | BACMAT         | Digital versjon av MA-186 som gis på campus. |
| ING120<br>Programmering med anvendelser i matematikk | 10           | 0                     | 2026 høst              | BACMAT         | Digital versjon av INF120 som gis på campus. |

**Vedlegg:**

Vedlegg - Emnebeskrivelser i matematikk

# INF120N Programmering med anvendelser i matematikk

## Antall studiepoeng – startsemester – varighet – undervisningssted

10 sp – Høst 25 – 1 semester - Kristiansand

## Undervisningsspråk

Norsk

## Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne

- utvikle og skrive strukturerte programmer i Python.
- beskrive og forklare bruken av elementene som inngår i et program.
- tolke programmer.
- feilsøke og rette feil i programmer.
- vurdere effektiviteten av programmer.
- bruke algoritmisk og matematisk tenkning til modellering og design.
- bruke programmering til å løse enkle, matematiske problemer.
- bruke vanlige Python-biblioteker for matematikk og statistikk.

## Innhold

Byggesteiner og strukturer i programmer, inkludert objektorienterte strukturer.

Enkle algoritmer og datastrukturer.

Systemutvikling, matematisk og algoritmisk tenkning.

Feilfinning og feilretting.

Effektivitetsvurdering.

Case-basert arbeid med modellering, design og programmering.

Innføring i vanlige bibliotek for matematikk og statistikk

## Undervisnings- og læringsformer

Nettmoduler, videoer, nettførelsesninger, øvinger på egne datamaskiner og obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 267 timer.

**Vilkår for å gå opp til eksamen**

Obligatoriske oppgaver må være vurdert til bestått. Detaljer i Canvas.

**Eksamen**

Skriftlig 5-timers eksamen under tilsyn. Gradert karakter.

**Studentevaluering**

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.

**Tilbys som enkeltemne**

Ja

**Annen informasjon**

For opptak høsten 2026, må dette emnet søkes på via enkeltemne opptak i perioden 1.-20. august 2026.

**Studiepoengreduksjon**

INF120 med 10 studiepoeng

**Ansvarlig fakultet**

Fakultet for teknologi og realfag

# MA-183N Kalkulus 1

## Antall studiepoeng – startsemester – varighet – undervisningssted

10 sp – Høst 26 – 1 semester - Kristiansand

## Undervisningsspråk

Norsk

## Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne

- forklare og anvende sentrale begreper knyttet til funksjoner av én reell variabel.
- gjøre rede for viktige resultater og sammenhenger mellom begreper.
- bruke de vanligste metodene i elementær kalkulus knyttet til begreper som grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integral.
- kunne anvende og begrunne noen sentrale resultater i kalkulus.

## Innhold

Fundamental algebra og trigonometri. Reelle og komplekse tall og elementær teori om åpne og lukka mengder, grenseverdi, egenskaper ved kontinuerlige funksjoner, derivasjon og derivasjonsteknikker for elementære funksjoner, antiderivasjonsteknikker for elementære funksjoner, integral og analysens fundamentalteorem. Eksempler på anvendelser.

## Undervisnings- og læringsformer

Nettmoduler, videoer, nettforedlesninger og obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 267 timer.

## Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav som går fram av oversikt i Canvas

## Eksamen

Skriftlig 5-timers eksamen. Gradert karakter.

## Studentevaluering

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.

### **Tilbys som enkeltemne**

Ja

### **Annen informasjon**

For opptak høsten 2026, må dette emnet søkes på via enkeltemne opptak i perioden 1.-20. august 2026.

### **Studiepoengreduksjon**

MA-183 med 10 studiepoeng

### **Ansvarlig fakultet**

Fakultet for teknologi og realfag

# MA-186N Statistikk

**Antall studiepoeng – startsemester – varighet – undervisningssted**

10 sp – Vår 27 – 1 semester - Kristiansand

## **Undervisningsspråk**

Norsk

## **Læringsutbytte**

Etter fullført emne skal studentene kunne

- bruke grunnleggende begreper, og sammenhengen mellom disse, i statistikk og sannsynlighetsteori
- løse enkle kombinatoriske problemer
- stille opp sannsynlighetsmodeller for hverdagslige sannsynlighetsproblemer og gjøre rede for hvorfor disse modellene kan brukes
- bruke de vanligste sannsynlighetsmodellene og deres egenskaper, samt sentralgrenseteoremet og hypotesetesting for å analysere tilfeldige utvalg av data

## **Innhold**

Grunnleggende statistikk, sannsynlighetsteori, sannsynlighetsmodeller, tilfeldige variabler, forventning, varians, betinget forventning, simultanfordeling, sentralgrenseteoremet, punktestimering og konfidensintervall, hypotesetesting. Anvendelser.

## **Undervisnings- og læringsformer**

Nettmoduler, videoer, netttforelesninger og obligatoriske innleveringer. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 267 timer.

## **Vilkår for å gå opp til eksamen**

Obligatoriske innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen, se Canvas for mer informasjon.

## **Eksamen**

Skriftlig 5-timers eksamen under tilsyn. Gradert karakter.

## **Studentevaluering**

Emneansvarlig i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1.

### **Tilbys som enkeltemne**

Ja

### **Annen informasjon**

For opptak høsten 2026, må dette emnet søkes på via enkeltemne opptak i perioden 1.-20. august 2026.

### **Studiepoengreduksjon**

MA-186 med 10 studiepoeng

### **Ansvarlig fakultet**

Fakultet for teknologi og realfag



## Saksfremlegg

Dato: 07.01.2026

### Virksomhetsplan Fakultet for teknologi og realfag 2026

Arkivsak: 26/01078-1  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjørde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

#### Forslag til vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner Virksomhetsplan for Fakultet for teknologi og realfag 2026.*

Anne Cathrine Gjørde  
Dekan

#### Hva saken gjelder

Fakultet for teknologi og realfag står overfor sentrale utfordringer som krever en strategisk og samordnet tilnærming:

**Strategiske mål:** Vi skal styrke vår posisjon som et studentvennlig, forskningsintensivt og innovativt fakultet, med fokus på fremtidsrettede studietilbud og samfunnsnyttig nyskaping.

**Mangfold og inkludering:** Mangfold er en styrke. Vi arbeider aktivt for å øke rekrutteringen av underrepresentert kjønn i teknologifag, synliggjøre kvinnelige rollemodeller og mentorordninger, og inkludere førstegenerasjonsstudenter, innvandrere og flyktninger. Gjennom målrettede tiltak skal alle føle seg velkomne og støttet.

**Forskning:** Evalueringer viser at TekReal har forskningsmiljøer av høy kvalitet, men at organiseringen er fragmentert, med manglende strategisk prioritering og svak oppfølging av tidligere satsinger.

**Samarbeid og ledelse:** TekReal møter økt markedsstyring, konkurranse om forskningsmidler og krav til arbeidslivsrelevans. Vi vil bygge videre på en strategisk administrasjon og utvikle en fremtidsrettet, prosessbasert ledelse og samarbeidskultur for å nå målene effektivt.

**Økonomi:** Økonomisk ubalanse hos to institutter krever strategisk omstilling for å sikre bærekraftig drift og faglig kvalitet.

**Virksomhetsplanen:** Planen er utformet som et svar på disse utfordringene, basert på innspill fra instituttene, administrasjonen og strategiplanen for 2025–2028.

Planen er strukturert i forhold til fakultetets strategiplan. Den uttrykker prioriteringer for 2026 som adresserer utvalgte strategimål.

# Virksomhetsplan 2026

Fakultet for teknologi og realfag (TekReal)

## Bakgrunn og utfordringsbilde

TekReal står overfor flere sentrale utfordringer som krever en samordnet og strategisk tilnærming:

- **Strategimålene** krever at vi styrker vår posisjon som et studentvennlig, forskningsintensivt og innovativt fakultet, med særlig fokus på fremtidsrettede studietilbud og samfunnsnyttig nyskaping.
- **Likeverd, mangfold og inkludering.** Vi erkjenner at mangfold, enten det gjelder kjønn, kulturell bakgrunn, eller utdanningsveier, er en styrke som beriker både læringsmiljøet og forskningen vår. Vi arbeider aktivt for å øke rekrutteringen og fastholdelsen av det underrepresenterte kjønn innen teknologifag, og sikrer at kvinnelige rollemodeller og mentorordninger er synlige og effektive. Samtidig legger vi vekt på å inkludere førstegenerasjonsstudenter, innvandrere, flyktninger og andre som ikke følger den tradisjonelle studieveien, for eksempel gjennom ordninger som TRES (Tresemesters studieordning), og Y-vei (yrkesfaglig vei). Gjennom målrettede tiltak og et inkluderende miljø skal alle studenter og ansatte føle seg velkomne, sett og støttet i sin utvikling.
- **EVALMIT (evaluering av matematikk, IKT og teknologi ) og EVALBIOVIT (evaluering av biovitenskap)** viser at TekReal har flere forskningsmiljøer med høy kvalitet, men at fakultetets samlede forskningsinnsats preges av fragmentert organisering, manglende strategisk prioritering og svak oppfølging av tidligere satsinger.
- **Samarbeid for å nå målene**  
TekReal møter i likhet med resten av universitets og høyskole-sektoren økt markedsstyring, økt konkurranse om forskningsmidler, samt økende krav til arbeidslivsrelevans. Vår administrasjon er allerede strategisk og bidrar aktivt til fakultetets utvikling. Vi ønsker bygge videre på dette som et ledd i fremtidsrettet og prosessbasert ledelse og samarbeidskultur for både ledelse (FLG), administrasjon og fagmiljøer slik at målene kan nås mest mulig effektivt.
- **Økonomisk ubalanse** er spesielt utfordrende for to av instituttene, og krever en strategisk omstilling for å sikre bærekraftig drift og faglig kvalitet.

Virksomhetsplanen er utformet som et svar på disse utfordringene, og er basert på innspill fra instituttenes og administrasjonens handlingsplaner, samt strategiplanen for TekReal for 2025-2028.

| Tiltak                                                                                                                                                                        | KPI                                                                                                                                                                            | Ansvar               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Videreutvikle studentassistent / mentor / Drop In-ordningen                                                                                                                | Rapport levert med forslag til forbedringer                                                                                                                                    | Thomas Gjesteland    |
| 2. Seminar/workshop for å hjelpe studenter med å identifisere og utvikle egen kompetanse, samt forberede studenter på å navigere og tilpasse seg et arbeidsliv i rask endring | Studenter rapporterer bedre forståelse av egen kompetanse, samt bedre forståelse av et arbeidsliv i rask endring (målt via evaluering).                                        | Linda Gurvin Opheim  |
| 3. Etablere emnemodul for KI (Kunstig intelligens) i alle studieprogram på TekReal                                                                                            | Studenter rapporterer økt kompetanse og trygghet i bruk av KI-verktøy (målt via spørreundersøkelse).<br>Studieprogramledere rapporterer om integrering av KI pr studieprogram. | Linda Gurvin Opheim  |
| 4. Øke antall gjesteforelesere fra arbeidslivet                                                                                                                               | Flere studieprogram har pensum-relevante gjesteforelesere som inspirasjon og rollemodeller (spesielt fra underrepresentert kjønn).                                             | Linda Gurvin Opheim  |
| 5. Styrke samarbeid om studieportefølje og personellressurser                                                                                                                 | Økt tilfredshet blant ansatte og studenter med studieporteføljen.<br>Økt balansekraft faglig, økonomisk og sosialt for fakultetet som helhet.                                  | Anne Cathrine Gjærde |
| 6. Utvikle en TRES-vei inn til naturfag og matematikk                                                                                                                         | Ordning etablert og klar for opptak H27 (høstsemesteret 2027), og vurdering av bærekraftig igangsetting.                                                                       | Linda Gurvin Opheim  |
| 7. Utvikle en markedstilpasset, og bærekraftig EVU (etter og videreutdanning)-portefølje                                                                                      | Flere igangsatte EVU-kurs med bærekraftig antall deltagere.                                                                                                                    | Linda Gurvin Opheim  |

|                                                                                                       |                                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8. Styrke forskning og innovasjon innen fire hovedområder som oppfølging av EVALMIT og EVALBIOVIT.    | Forskere rapporterer om klarere mål og bedre forskningskultur (målt via evaluering).                           | Zhiyu Jiang     |
| 9. Etablere «Karriereløft» for å øke andelen av underrepresentert kjønn i førsteamanuensis-stillinger | Antall førsteamanuenser fra underrepresentert kjønn. Deltakere rapporterer om god støtte og karriereutvikling. | Paul Svennevig  |
| 10. Styrke kapasitet og treffsikkerhet i søknader til EU og NFR (Norges forskningsråd)                | Øke antall søknader med høy vurdering/karakter.                                                                | Zhiyu Jiang     |
| 11. Operasjonalisering av MATRISE (Senter for Matematisk Kompetanse og Læring) på UiA                 | Operasjonalisert MATRISE-senter på UiA.                                                                        | Ingvald Erfjord |

## VEDLEGG

Mål og delmål refererer til Strategiplanen for TekReal 2025-2028

### Mål 1: TekReal skal være studentenes fakultet

#### Delmål 1.1: Aktivt studentpartnerskap

##### Tiltak 1: Videreutvikle studentassistent/mentor/DropIn-ordningen

- **Beskrivelse:** Gjennomgå konsept for de forskjellige ordningene vi har for de til sammen 286 studentassistentene vi hadde i 2025.
- **Mulige forslag:**
  - Etablere arbeidsgruppe i partnerskap med studenter, som leverer forslag til mer samlet og revidert studentassistent/mentor/DropIn-ordning for fakultetet, til gjennomgang i FLG (fakultets ledergruppe på TekReal) november 2026.
  - Fokuserer på mangfold i gruppen av studentassistenter for å skape et mer inkluderende og mangfoldig læringsmiljø. Egen plan for konkrete foreslåtte tiltak for dette.
  - Vurder Drop-in tilbud for flere fag.
- **Hvorfor:** Vi har hatt stor suksess med vårt FYSE (First Year Study Environment), DropIn osv, og ønsker å se dette mer samlet, samt forbedre ytterligere.

## Tiltak 2: Seminar/workshop for å hjelpe studenter med å identifisere og utvikle egen kompetanse, samt forberede studenter på å navigere og tilpasse seg et arbeidsliv i rask endring

- **Beskrivelse:** Ved å hjelpe studentene med å bli mer bevisste på sin egen kompetanse – og gi dem verktøy for å utvikle og formidle den – kan TekReal sikre at de ikke bare er klare for en jobb, men for en karriere i konstant utvikling. Arbeidsmarkedet endrer seg raskt og mange jobber krever i dag en kombinasjon av faglig dyktighet og overførbare kompetanser.
- **Mulige forslag:**
  - Utvikle kortere utgaver av tilbud som «Eksperter i team» (NTNU og NMBU)
  - Micro-internships. University of Toronto: Career Exploration & Education. Universitetet tilbyr et omfattende karriereprogram med kompetansekartlegging, bransjeinnsikt og praktisk erfaring. Studenter får hjelp til å identifisere sine styrker, bygge nettverk og delta i korte prosjekter ("micro-internships") for å teste ut kompetansen i praksis.
  - Invitere eksterne eksperter til å holde foredrag om fremtidens kompetansebehov.
  - Skills for the future kurs. Cambridge tilbyr et tverrfaglig program kalt "Skills for the Future", som fokuserer på å ruste studenter for et arbeidsliv i rask endring. Programmet inkluderer workshops, mentoring, og prosjektbasert læring. Innhold spenner over Kritisk tenkning og analyse, Kommunikasjon og ledelse, Digital kompetanse mm.
  - Honours-program. TU Delft (Delft University of Technology) for ingeniørstudenter. Her integreres teknisk ekspertise med kommunikasjon, etikk og tverrfaglig samarbeid. Studenter jobber i team med komplekse prosjekter, hvor de må formidle teknisk innhold for ikke-eksperter og reflektere over ingeniørens rolle i samfunnet.
  - PlussProgram. University of Melbourne tilbyr dette ekstrakurrikulære programmet kombinerer frivillig arbeid, ledelsesopplæring og samfunnsengasjement for å utvikle studentenes "fremtidskompetanser". Deltakerne jobber med reelle samfunnsutfordringer, får trening i kulturell kompetanse og etisk beslutningstaking, og mottar et sertifikat som dokumenterer kompetansen.
  - Videreutvikle Extra Curriculum fra bygg
    - Kurs (2,5stp (studiepoeng)) som holdes av samarbeidspartnere i næringslivet. Driftes og kvalitetssikres av UiA (finnes mal). Studenter kan «veksle inn» 3x2,5stp til et 7,5 stp valgemenne.

## Mål 2: TekReal skal ha fremtidsrettede studietilbud

### Delmål 2.1: Fremtidsrettet studieportefølje

#### Tiltak: 3. Etablere emnemodul for KI i alle studieprogram på TekReal

- **Beskrivelse:** Integrere opplæring og bruk av KI som en del av minimum ett emne i alle studieprogram.
- **Mulige forslag:**
  - Utvikle et grunnleggende KI-kurs som kan tilpasses ulike studieretninger.
  - Samarbeide med andre fakulteter ved UiA for å dele ressurser og kompetanse.
- **Hvorfor:** KI er en sentral teknologi for fremtiden, og alle studenter bør ha grunnleggende kunnskap om den.

#### Tiltak 4: Øke antall gjesteforelesere fra arbeidslivet

- **Beskrivelse:** Invitere forelesere, gjerne fra underrepresentert kjønn, til å holde foredrag og inspirere studenter. Forelesningene bør ha tema som er relevant for pensum.
- **Mulige forslag:**
  - Bruke gjesteforelesere i flere studieprogram, særlig de studiene der det er skjev kjønnsbalanse blant de ansatte
  - Opprette en liste over potensielle gjesteforelesere fra industrien, gjerne fra underrepresentert kjønn, innen ulike fagområder.
  - Bruke våre alumner i denne sammenheng.
- **Hvorfor:** Bidra til at studiene/forelesningene passer best mulig i forhold til industriens behov.

#### Tiltak 5: Styrke samarbeid om studieportefølje og personellressurser

- **Beskrivelse:** Optimalisere faglig bredde, undervisningskvalitet og arbeidslivsrelevans.
- **Mulige forslag:**
  - Drøfte hvordan best videreutvikle forskningsbasert undervisning og arbeidslivsrelevans

Bruke fleksibilisering av emner og studier som et utgangspunkt for samarbeid om studieportefølje på tvers av studieprogrammer

- **Hvorfor:** Felles forståelser av hva som ligger i forskningsbasert undervisning og arbeidsrelevant utdanning kan styrke samarbeid på tvers av studieprogrammer.

## Delmål 2.2: Økt fyllingsgrad i studieprogrammene

### Tiltak 6: Utvikle en TRES-vei inn til naturfag og matematikk

- **Beskrivelse:** Designe en TRES-studievei for naturfag og matematikk.
- **Mulige forslag:**
  - Samarbeide med avdeling for lærerutdanning på UIA om søknad.

## Delmål 2.4: Økt omfang av EVU

### Tiltak 7: Utvikle en markedstilpasset, og bærekraftig EVU-portefølje

- **Beskrivelse:** Tilby etter- og videreutdanning som er tilpasset markedets behov og bærekraftig.
- **Mulige forslag:**
  - Utvikle en bærekraftig EVU-strategi i lys av livslang læring og flerbruk.
  - Utvikle løsninger for fleksible EVU-tilbud av høy faglig kvalitet innenfor fagområder der det er få fleksible tilbud.

## Mål 3: TekReal skal øke kvaliteten i forskning og faglig utviklingsarbeid

### Delmål 3.1: Forbedret kvalitet i vår forskning

#### Tiltak 8: Styrke forskning og innovasjon innen fire hovedområder som oppfølging av EVALMIT og EVALBIOVIT

- **Beskrivelse:** Lage klare mål for og satsninger knyttet til forbedringspunkter i evalueringen.
- **Mulige forslag:**
  - Bruke anbefalinger fra evalueringer som EVALMIT (evaluering av matematikk, IKT og teknologi ) og EVALBIOVIT (evaluering av biovitenskap) som utgangspunkt.
  - Fire hovedområder er foreslått av en arbeidsgruppe i oppfølging av EVALMIT og EVALBIOVIT: Impact, forskningsgrupper, ekstern finansiering og samarbeid, samt rekruttering.
- Børste støv av planer og gjennomgang gjennomført i 2022-23 og bruke disse som springbrett for innsatser på tvers av gruppene.
- **Hvorfor:** Strategiske planer kan bidra til å styrke fakultetets forskningskultur.

## Tiltak 9: Etablere «Karriereløft» for å øke andelen av underrepresentert kjønn i førsteamanuensisstillinger

- **Beskrivelse:** Utrede etablering av integrert førsteamanuensis for å rekruttere og beholde talenter fra underrepresentert kjønn til vitenskapelige stillinger.
- **Mulige forslag:**
  - Tilby sømløse overganger fra stipendiat til førsteamanuensis for forskere fra underrepresentert kjønn.
  - Gi økonomisk støtte og mentorordninger for stipendiater fra underrepresentert kjønn.
  - Stimulere kvinnelige ansatte innen teknologi til å knytte til seg studenter i forskning.
- **Hvorfor:** Kan bidra til å øke mangfoldet og kvaliteten i fakultetets forskningsmiljø.

## Tiltak 10: Styrke kapasitet og treffsikkerhet i søknader til EU og NFR

- **Beskrivelse:** Systematisk styrke forskningsgruppenes evne til å utvikle og sende inn konkurransedyktige søknader til EU (Horisont Europa, MSCA, ERC) og Norges forskningsråd, særlig innen fakultetets prioriterte forskningsområder.
- **Mulige forslag:**
  - Etablere målrettede søknadsløp for EU- og NFR-utlysninger, med tydelig forankring i fakultetets strategiske prioriteringer.
  - Styrke støtte til prosjektutvikling i tidlig fase (idéverksteder, intern fagfelleevaluering, mentorordninger for EU/NFR-søknader).
  - Legge til rette for økt deltakelse i konsortier gjennom strategiske partnerskap nasjonalt og internasjonalt, inkludert mobilitet og nettverksbygging.
- **Hvorfor:** Økt og mer målrettet innsats mot EU og NFR er nødvendig for å heve kvaliteten, synligheten og bærekraften i fakultetets forskning, og for å adressere svakheter knyttet til lav ekstern finansiering som påpekt i EVALMIT og EVALBIOVIT.

## Mål 6: TekReal skal ta en tydeligere nasjonal posisjon

### Delmål 6.1: TekReal har en nasjonal posisjon innen utvalgte fagområder

#### Tiltak 11: Operasjonalisering av MATRISE-senter på UIA

- **Beskrivelse:** Operasjonalisert MATRISE-senter på UIA
- **Mulige forslag:**

- MATRISE-senteret etableres som et samarbeid på UIA, hovedsakelig mellom TekReal og PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter).
- Faglig ledelse (50%) og administrativ ledelse (40%) på TekReal.
- MATRISE bygges rundt tre kjerneelementer:
  - Lavterskeltilbud til alle studenter
  - Nasjonal rolle i form av lederskap i matematikkopplæring innen STEM (science, technology, engineering and mathematics) -utvikling
  - Forskning og utvikling i matematikkopplæring



## Orienteringssak

Dato: 06.01.2026

### Orienteringssaker

Arkivsak. 26/00622-5  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjørde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Hva saken gjelder

*Dekanen orienterer om aktuelle saker.*



## Orienteringssak

Dato: 06.01.2026

### Eventuelt

Arkivsak. 26/00622-4  
Saksansvarlig: Anne Cathrine Gjørde  
Saksbehandler: Heidi Kristensen

| Utv.saksnr | Utvalg                                                | Møtedato   |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            | Fakultetsstyret for Fakultet for teknologi og realfag | 19.01.2026 |

### Eventuelt